

Chapter 2

LCO 양극 — 같은 골격, 추가되는 텀만: 파라미터 교체와 전자 엔트로피

버전 1.0.24

본 장은 Chapter 1 이 흑연에서 세운 골격을 두 번째 활물질 LCO(Li_xCoO_2 양극)에 건다. 서술 방식은 처음부터 끝까지 하나다: 새 유도를 반복하지 않고, 같은 식에서 바뀌는 파라미터와 추가되는 텀만 적는다. 곡선 골격(전하 보존·반전·평형 중·히스테리시스·폭)은 Chapter 1 의 식 번호를 그대로 인용하며, LCO 가 새로 요구하는 것 — 방향 규약의 재배선, order-disorder 와 MIT 2상역, 그리고 흑연에 없는 전자 엔트로피 항 — 이 본 장의 본문이다.

Contents

2.1 Chapter 2 도입 — 전극-중립 골격과 방향 규약 (N0')	3
2.1.1 전극-중립 골격 — 무엇이 전극 무관인가	3
2.1.2 방향 규약 — σ_d 입력 슬롯의 물리 내용은 탈리튬화 여부다	4
2.1.3 MSMR 대응 개관 — 같은 logistic, 같은 부호 규약	6
2.2 LCO 평형 중심과 $\partial U_j/\partial T$ — 양극 부호와 Kirchhoff 일관성 (N2')	6
2.2.1 세 진입점과 온도 계수의 이중 경로	6
2.2.2 다운도 전자향과 Kirchhoff 일관성	7
2.3 LCO order-disorder 와 MIT 2상역 — 같은 정규용액 틀 (N3')	8
2.3.1 LCO 세 전이를 같은 정규용액 자유에너지에	8
2.3.2 gap 의 닫힌 꼴과 분기 중심 — 흑연 대입형	8
2.3.3 T2·T3 order-disorder — 유효 인력과 Ω/config 구분	9
2.3.4 T1 MIT 2상역 — 구조/전자 슬롯 분리	10
2.3.5 도핑 보정(우리 시료; 겹 G3)	11
2.4 반응 엔트로피 삼분해와 슬롯 규칙 (N9')	11
2.4.1 분배함수 인수분해에서 부분물 가법성으로	11
2.4.2 config 분리와 슬롯 규칙	12
2.4.3 분해 박스와 가산성 vs 무이중계산	12
2.4.4 세 겹과 두 설계 항목	13

2.5 LCO 전자 엔트로피 항 — 흑연엔 없는 성분 (N5+)	14
2.5.1 왜 흑연엔은 없고 LCO 에는 있는가 — MIT 의 물리	14
2.5.2 Fermi-Dirac 에서 Sommerfeld 전자 엔트로피로 — 유도	15
2.5.3 단위 환산과 부호·온도 의존	17
2.5.4 $g(E_F, x)$ 의 MIT-logistic 게이트 — 모델 가정과 그 정당화	18
2.5.5 크기 검산과 세 양의 구분	19
2.5.6 한 점 시연 — 게이트 골이 $\partial U_{oc}/\partial T$ 에 들어가는 곳	19
2.6 LCO dQ/dV peak — 양극 영역의 세 peak	20
2.6.1 LCO per-peak Ω 커널과 전자향 on/off 토글 — 평균장 축약의 정직한 지위	21
2.7 MSMR 동형과 전자향 plug-in — LCO 로의 일반화 (파라미터 교체 + 전자향 추가)	23
2.7.1 MSMR 대응 — 같은 logistic, 같은 부호 규약	24
2.7.2 두 변경과 전자향 plug-in 사슬	25

기호 — 계승과 신규

본 장의 기호는 두 단으로 관리한다. 계승(Chapter 1 정의 그대로 — 재정의 없음): 전이 지표 j ·용량 Q_j ·평형 중심 $U_j(T)$ (1.49)·폭 $w_j = n_j RT/F$ ·평형 진행률 $\xi_{eq,j}$ (1.69)·상호작용 Ω_j 와 히스 gap (1.55)·분기 인자 γ_j (1.57)·방향 부호 σ_d ·반응 엔트로피 $\Delta S_{rxn,j}$ ·추출 분율 $\bar{x}$ 와 전하 보존 반전 (1.40)·합산식 (1.101). 신규(본 장 도입 — 각 도입 절이 정의 기준): 탈리튬화·충방전 재배선 σ_d 슬롯 규약 (§2.1.2), 질서상·MIT 2상역 파라미터 (§2.3.3-§2.3.4), 전자 엔트로피 ΔS_e ·상태밀도 게이트 $g(E_F, x)$ ·게이트 중심 x_{MIT} (§2.5), 슬롯 분해 $\Delta S_j^{\text{config/vib/e}}$ (§2.4).

2.1 Chapter 2 도입 — 전극-중립 골격과 방향 규약 (N0')

Part I(흑연)이 세운 forward 골격은 처음부터 전극을 가리지 않도록 설계되었다. 이 절은 그 골격을 두 번째 전극 LiCoO₂ (LCO) 양극에 걸기 전에, Chapter 2 전체가 전제할 세 가지 — 무엇이 전극 무관인가 (§2.1.1), 방향 부호를 어떻게 먹이는가 (§2.1.2), 중반의 MSMR 동형은 어떤 모양으로 닫히는가 (§2.1.3) — 를 한 곳에 고정한다. 이하 Chapter 2 의 절들은 이 규약을 전제하고 각자의 자리에서 적용만 한다.

2.1.1 전극-중립 골격 — 무엇이 전극 무관인가

Part I 까지의 기호와 매핑은 전극을 가리지 않는다 — 본론 사슬에서 host 물질이 들어가지 않는 식이다:

- (1) 실험조건 매핑 식 (1.1) — 방향 부호 σ_d ·전류 환산 $|I| = c_{\text{rate}} \cdot Q_{\text{cell}}$;
- (2) 삽입 평형 조건 식 (1.47) — 반쪽반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{host})}$ 의 전기화학 평형은 host 의 화학 정체를 상수 μ^0 와 입력값으로만 담는다(Part 0 §1.2.5 의 유도에 host 항이 없다);
- (3) 정규용액 조성 자유에너지 식 (1.30) — “동등한 자리에 리튬이 차고 빈다”는 가정 하나만 쓰며, 이는 LCO 의 팔면체 리튬 자리에도 문자 그대로 성립한다;
- (4) 평형 진행률 logistic 식 (1.69) 와 폭 서식 $w_j = n_j RT/F$ (식 (1.68));
- (5) 전이 문법과 평형 peak — 전이별 종 식 (1.75) 와 그 전하 보존 합산(배경 C_{bg} 포함, §1.6-§1.10).

흑연 서술은 한 줄도 바뀌지 않으며(모든 흑연 식·표·부호는 불변), LCO 는 전이별 입력 파라미터를 교체하고 전자 엔트로피 항 하나를 추가한 두 번째 전극으로 들어온다. 본 장이 다루는 범위는 코인 하프셀(LCO vs Li metal) 단독이다 — 전셀 합성 ($\partial U_{\text{cell}} = \partial U_{\text{cat}} - \partial U_{\text{an}}$)은 범위 밖이며(후속), 단전극(하프셀) 부호와 전셀 부호를 섞지 않는다.

양극 부호 규약(흑연과 1:1 대칭). LCO 하프셀 전위는 vs Li/Li⁺ 로 ~3.9–4.2 V 영역에 있다 — 흑연 음극의 ~0.1 V 와 달리 높은 전위다. 그러나 부호 골격은 같다: 셀 방전은 LCO 입장에서 리튬화(Li⁺ 가 LCO 로 들어와 Co⁴⁺ → Co³⁺ 환원, x 증가, 전위 하강)이고, 셀 충전은 탈리튬화(x 감소, 전위 상승)이다 — 단 이 문장은 화학 라벨이고, 방향 의존 작용처(분극·분기·꼬리)에 들어가는 σ_d 슬롯 배정은 §2.1.2 의 탈리튬화 규약(LCO 충전 → $\sigma_d = +1$)을 따른다. 평형 중심의 온도 의존은 관계식·부호가 흑연과 동일하고 값만 전이별로 바뀐다 (§2.2). 흑연에서 ξ_j 가 탈리튬화 진행이었듯, LCO 양극에서 충전(탈리튬화)이 $\xi : 0 \rightarrow 1$ 의 주 진행 방향이다 — 본 장의 LCO 전이표는 그 충전 진행을 전위 오름차순으로 적는다.

흑연의 네 staging 전이 초기값(표 2)에 대응하는 LCO 초기값 리스트를 표 1 에 둔다(상세 §2.1.3-§2.7). 흑연이 4 staging 전이를 남기듯, LCO 하프셀(코인, ≤4.2–4.5 V)은 세 전이를 남긴다[9]: ~3.90 V 의 절연체 → 금속 전이(insulator-to-metal transition, MIT), ~4.05 V 와 ~4.17 V 의 한 쌍 order-disorder 전이다(고전압 ~4.55 V 의 O3 → H1-3 는 하프셀 상한이 ≤4.2–4.5 V 면 범위 밖이라

Table 1: LCO 하프셀 전이 초기값(3건, vs Li metal) — 출발점, 피팅으로 override. x 는 Li_xCoO_2 의 리튬 함량. “성격”은 상전이 유형, “전자항”은 §2.5 의 MIT 게이트 발현 여부. 흑연 표 2 와 같은 자리(전위·성격· ΔS), 양극 부호. ★시연값($U=3.930/3.880/4.050$ V; 전자항은 T1(MIT 전이)에 $x_{\text{MIT}}=0.85$ 물리 anchor 로 배정)은 tier-C 시연 초기값으로, $U \cdot \Delta S_{\text{rxn}}$ 시연값은 본 표의 물리 anchor(T1 MIT ~ 3.90 V·T3 ~ 4.17 V·config 값)와 별개라 round-trip 피팅으로 정합한다(시연 리스트는 전이 구성·순서가 표의 물리 anchor 와 다른 데모라 파라미터 구조의 대응이지 전이별 1:1 값 대응은 아니다). 또한 현행 모델은 ΔS_e 를 기준온도 T_{ref} 에서 동결한 상수 오프셋으로 넣어(단일-기준 근사) peak 를 목표 전위에 둔다(조성 매핑·다운도 T^2 곡률 과제는 §2.7). ★실측 근거(L2): T1 조성창 0.94–0.75 와 electronic 기원은 tier-A 실측[7](XRD·NMR), O3 질서상 조성($x=\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{6}$)·엔트로피 삼분해는 tier-A 실측[10], order-disorder ΔS 서명은 entropymetry 실측[6] — config ΔS 수치(0.47/1.49)는 원전 재확인 중이라 tier C 유지(§2.3 혼동 가드).

전이	U_j [V]	x 범위	성격	$\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 초기값	전자항
T1 (MIT)	~ 3.90	0.94–0.75	insulator→metal	config + ΔS_e 게이트 ON	발현(핵심)
T2 (order-disorder a)	~ 4.05	≈ 0.55	hex→monoclinic 정렬	config 주도(≈ 0.47 J/(mol K); 값·배정 tier C)	미발현
T3 (order-disorder b)	~ 4.17 – 4.20	≈ 0.48	monoclinic→hex	config(≈ 1.49 J/(mol K); 값·배정 tier C)	미발현
(T4)	~ 4.55	≈ 0.2	O3→H1-3	—	(고전압, 범위 밖)

옵션으로 둔다). 이 값들은 흑연과 마찬가지로 신뢰값이 아니라 초기값이며¹(tier — 1차 문헌 Xia[9]·Reynier[10]·Motohashi[8] 에서 읽은 출발점), 우리 시료 데이터로 피팅해 override 하는 전제다.

흑연이 네 전이마다 ($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}, Q, \Omega, \Delta H_a, \dots$) 파라미터 묶음을 갖듯, LCO 전이도 같은 파라미터 구조를 갖되 값만 표 1 의 양극 영역으로 바뀐다. 단 하나의 구조적 차이는 T1 에 흑연엔 없는 전자 엔트로피 항 $\Delta S_e(x, T)$ 가 더해지는 것이며(MIT 고유), 이것이 §2.5 의 새 절이다. N0–N9 전 사슬에서 흑연과 LCO 는 같은 식을 공유하므로 — Part I 은 흑연으로 식을 세웠고, Chapter 2 의 절들은 LCO 파라미터를 끼워 넣는 순서로 간다.

2.1.2 방향 규약 — σ_d 입력 슬롯의 물리 내용은 탈리튬화 여부다

평형 중심·폭·평형 종은 방향과 무관하고, σ_d 가 모델에 들어가는 작용처는 셋뿐이다 — 분극(§1.1.3)·분기(§1.4)·꼬리(§1.9). 세 작용처 모두에서 이 슬롯이 실어 나르는 물리 내용은 셀 방향 라벨이 아니라 다음 한 줄이다:

$$\sigma_d = +1 \Leftrightarrow \text{탈리튬화(산화, } \xi : 0 \rightarrow 1, \text{ 전위 상승 진행)} : \\ \text{흑연 하프셀} \text{ — 방전} \mapsto +1, \quad \text{LCO 하프셀} \text{ — 충전} \mapsto +1. \quad (2.1)$$

흑연도 LCO 도 탈리튬화에서 하프셀 전위가 오른다(흑연 $\sim 0.08 \rightarrow 0.21$ V, LCO $\sim 3.9 \rightarrow 4.2$ V)는 사실이 이 규약을 전극-중립으로 만들고, 그림 1 이 이 대응이다. 이렇게 읽으면 세 작용처의 부호가 흑연과 1:1 로 유지된다:

- (a) 분극(식 (1.4)) — $\sigma_d = +1$ (산화 전류)에서 $V_{\text{app}} > V_n$: 흑연 방전과 LCO 충전이 같은 부호로 성립;

¹신뢰 등급 표기(본서 전역): tier A = 1차 문헌의 정량 확정값, tier B = 대표/부분 스케일 anchor 또는 2차 출처 경우 확인값(1차 원문 직접 확정 아님), tier C = 추정·placeholder(round-trip 피팅으로 갱신 예정).

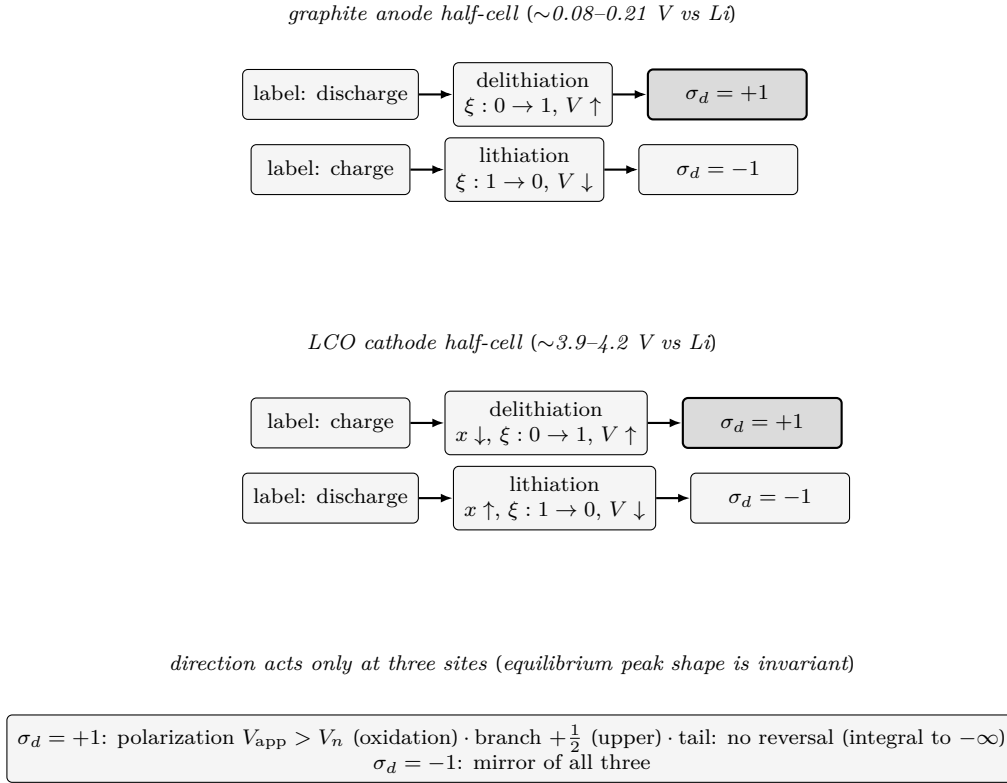


Figure 1: 충·방전 라벨과 탈리튬화 방향의 대응. σ_d 슬롯의 물리 내용은 셀 라벨이 아니라 “작동 전극의 탈리튬화 = +1”(식 (2.1))이다 — 흑연 하프셀은 방전이, LCO 하프셀은 충전이 $\sigma_d = +1$ 슬롯 (음영 상자)에 간다. 방향은 분극·분기·꼬리 세 작용처에만 작용하고 평형 종은 $\xi \leftrightarrow 1 - \xi$ 교환에 불변이다.

- (b) 분기(식 (1.57); LCO 대입형은 §2.3) — 탈리튬화 가지가 위 ($+\frac{1}{2}$), 리튬화 가지가 아래 ($-\frac{1}{2}$): 과중행 기하(그림 10 — 탈리튬화는 상승 가지 극대 ξ_s^- 까지, 리튬화는 극소 ξ_s^+ 까지)가 전극 무관한 이중웰 성질이라, “탈리튬화 peak 가 높은 전위 쪽”(흑연 $U^{\text{dis}} > U^{\text{chg}}$ 와 동일한 물리)이 LCO 에서도 유지된다;
- (c) 꼬리(식 (1.100)) — 꼬리는 진행의 시간상 뒤쪽으로 늘어지므로, $\sigma_d = +1$ (진행 = 전위 오름)은 인과 적분이 하한 $-\infty$ 를 향해 그대로이고 $\sigma_d = -1$ 은 적분이 상한 $+\infty$ 쪽으로 반전된다(식 (1.100)): LCO 충전이 흑연 방전과, LCO 방전이 흑연 충전과 같은 처리를 받는다.

LCO 의 Ω_j^{cat} ·동역학 키가 배정되기 전에는 세 작용처 중 실질 활성이 분극뿐이며, 이는 §2.3 의 two-phase calibration 지위 그대로다.

충위 구분(모순 아님). §2.1.1 의 “셀 방전 = LCO 리튬화” 서술은 셀 방향 라벨의 의미론(어느 셀 동작이 어느 화학 방향인가)이고, 본 절의 규약 (2.1) 은 모델 입력 슬롯에 그 라벨이 아니라 탈리튬화 여부를 대입한다는 적용 규칙이다 — 두 서술은 충위가 달라 모순이 아니다.

평형 종의 불변(방향이 가르는 것과 가르지 않는 것). 평형 종 자체는 이 선택에 불변이다 — 같은 중심·꼭에서 $1 - \xi_{\text{eq}}^{(\sigma_d)} = \xi_{\text{eq}}^{(-\sigma_d)}$ (여집합 교환; 식 (1.69) 의 지수 부호 반전 그 자체이며, §2.7 의 변환 대응표가 식으로 단는다)이고 종 $\xi(1 - \xi)$ 는 이 교환에 불변이라, 평형 peak 는 어느 읽기로도 같다. 방향 읽기가 갈라놓는 것은 오직 세 작용처 — 분극·분기·꼬리 — 다. 이 구분이 Chapter 2 전체의 부호 실수를 막는 가드다.

2.1.3 MSMR 대응 개관 — 같은 logistic, 같은 부호 규약

MSMR 모델[12, 14]은 양극 조성을 전위의 전이별 logistic 합으로 적는 표준 파라미터화라, Chapter 2 중반에서 Chapter 1 곡선 클래스와 1:1 대응표 — $U \leftrightarrow V$, $U_j^0 \leftrightarrow U_j^d$, $\omega_j \leftrightarrow w_j$, $X_j \leftrightarrow Q_j$, $f = +\sigma_d$ — 으로 맞물린다(f 는 원계열의 $F/RT > 0$ 를 폭에 흡수하고 지수에 남은 방향 부호 인자). 이 가운데 $f = +\sigma_d$ 는 같은 물리량끼리 짝짓는 대응(pairing) 하의 유일해이며, 그 유도과 가드(“함수형 동형 ≠ 물리량 동일”)·박스는 §2.7 가 닫는다.

2.2 LCO 평형 중심과 $\partial U_j/\partial T$ — 양극 부호와 Kirchhoff 일관성 (N2')

Part I의 평형 중심 유도 (§1.3)에는 어느 다리에도 “흑연”이라는 물질 고유 항이 없다. 이 절은 그 전극-무관성을 식으로 확인하고, LCO 양극 중심 $U_j^{\text{cat}}(T)$ 를 흑연과 같은 관계식으로 담은 뒤, 다운도 전자항이 부르는 Kirchhoff 일관성과 단전극·전셀 혼동을 가드로 세운다.

2.2.1 세 진입점과 온도 계수의 이중 경로

(a) 출발 — 전극-중립 골격의 세 진입. 평형 중심 유도의 세 다리는 host 를 가리지 않는다 — (i) 실험 조건 매핑 식 (1.1)의 방향 부호·전류 환산 $\sigma_d = \pm 1$, $|I| = \text{c-rate} \times Q_{\text{cell}}$ 은 삽입형 전극이면 종류를 가리지 않고, (ii) 전기화학 평형 조건 식 (1.47) ($\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U)$, $\Delta G_j = -sFU_j$)는 삽입 반쪽반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{host})}$ 의 전기화학 평형 (식 (1.46))에서 나와 host의 화학 정체가 상수 μ^0 와 반응 몫 입력값으로 흡수되며, (iii) 비배치 몫 $\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$ 은 반응 중에 무관한 열역학 항등식이라, LCO로 넘어갈 때 이 세 자리에 들어가는 것은 전이 집합과 입력값의 치환뿐이다:

$$j \in \mathcal{J}_{\text{LCO}} = \{\text{T1}, \text{T2}, \text{T3}\}, \quad (\Delta H_{\text{rxn},j}, \Delta S_{\text{rxn},j}) \mapsto (\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}, \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}). \quad (2.2)$$

곧 σ_d 는 방향 선택 슬롯에 남고, 평형 중심 $U_j(T)$ 의 Gibbs 환산식에는 새 양극 부호가 끼지 않는다.

(b) 연산 — 평형 조건에 반응 자유에너지 대입. 전이 j 의 비배치 반응 자유에너지 $\Delta G_j^{\text{cat}} = \Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} - T\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 를 식 (1.47)의 $\Delta G_j = -sFU_j$ ($s = +1$)에 넣으면

$$\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} - T\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} = -F U_j^{\text{cat}}(T),$$

곧 흑연 식 (1.48)과 글자 그대로 같은 식에 상첨자 cat만 붙는다.

(c) 중간식 — 중심과 온도 미분(이중 경로 교차검증). (b)를 U_j^{cat} 로 이항하면 $U_j^{\text{cat}}(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} + T\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}})/F$ 로 흑연 식 (1.49)와 같은 함수형이고, 온도 계수는 두 독립 경로가 같은 값에 닿는다. 경로 1(직접 미분): ΔH^{cat} 는 T 무관, $T\Delta S^{\text{cat}}$ 의 미분이 ΔS^{cat} 이라 $\partial U_j^{\text{cat}}/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}/F$ — 이는 그 온도에서의 $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 순간값을 상수로 둔 순간 기울기다. 경로 2(Gibbs 항등식 경우): 등압 Gibbs 항등식 $\partial \Delta G_j/\partial T|_P = -\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ (식 (1.44) $G \equiv H - TS$ 에서 — ΔS 의 T -의존 여부와 무관하게 성립하는 정확한 항등식)와 식 (1.47)의 $\Delta G_j = -FU_j$ 를 미분한 $\partial \Delta G_j/\partial T = -F \partial U_j^{\text{cat}}/\partial T$ 를 등치하면

$$-F \frac{\partial U_j^{\text{cat}}}{\partial T} = -\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} \implies \frac{\partial U_j^{\text{cat}}}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F}.$$

두 경로 어디에도 host 구분 항이 없고, 둘의 일치는 “그 온도에서의 순간 기울기”라는 의미에서다 — 이것이 “전극 불문”의 수식적 의미다.

(d) 박스 — LCO 양극 중심과 온도 계수.

$$U_j^{\text{cat}}(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} + T\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F}, \quad \frac{\partial U_j^{\text{cat}}}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F} \quad (j \in \mathcal{J}_{\text{LCO}}) \quad (2.3)$$

관계식은 흑연 식 (1.49) 와 부호까지 1:1 이고 바뀌는 것은 값뿐이다 — 양극의 높은 중심 ($\sim 3.9\text{--}4.2\text{ V}$) 은 분자 $-\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 가 크게 양인 데서 오고, $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 는 §2.4 의 분해식에서 config(배치)·vib(격자진동)·전자 세 성분으로 분해된다. 대표 단전극 스케일($d\phi/dT \approx +0.83\text{ mV/K} \rightarrow \approx +80\text{ J/(mol K)}$ [tier B])의 역산과 전이별 성분값과의 층위 분리·T1 전자항과의 부호 공존은 아래 verifybox 가 정량으로 맞는다.

2.2.2 다운도 전자항과 Kirchhoff 일관성

★다운도 전자항 주의 — 기계 미분이 낳는 비물리 잉여항. $\Delta S_{e,j}(x, T) \propto T$ 인 항(전자항, §2.5)을 다운도 모델에 풀 때 고정 ΔH 로 $U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S(T))/F$ 를 기계 미분하면 생기는 잉여항 $T \partial_T \Delta S$ 는 Kirchhoff 일관성 위반($\partial \Delta H / \partial T = \Delta C_p$ 이고 $T \partial \Delta S / \partial T = \Delta C_p$ 라 “ ΔH 고정 $\wedge \partial_T \Delta S \neq 0$ ” 가정 자체가 성립하지 않는다)의 비물리 항이므로, 유지할 불변식은 식 (2.3) 의 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(T)/F$ 이고 위치는 기준온도에서

$$U_j^{\text{cat}}(T) = U_j^{\text{cat}}(T_{\text{ref}}) + \frac{1}{F} \int_{T_{\text{ref}}}^T \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(T') dT' \quad (2.4)$$

로 적분형으로 해석해야 한다 — 전자항 $\propto T'$ 를 실제 적분한 닫힌 특수형이 §2.5.2 의 T^2 곡률식 ($\frac{1}{2}(T^2 - T_{\text{ref}}^2)$ 곡률, 식 (2.29))이다. 이 “ T^2 곡률 = 전자 신호” 식별은 config 부분물 엔트로피가 고정 x 에서 엄밀히 T -무관이고 vib 몫도 상수라는 전제 위에 서는데, config 는 실제로 엄밀하나 vib 의 T -무관은 고전 극한 $k_B T \gg \hbar \omega$ 의 근사다 — LiCoO_2 포논이 수백 K 라 300 K 는 준양자 영역이어서 vib 잔여 T -의존이 작지만 0 은 아니며, 다운도 곡률 피팅에서는 이 vib 잔여 계수가 전자 신호($\propto T$ 항)에 소량 섞일 수 있다. (부호 좌표 고정) — 아래 검산의 $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 는 반쪽반응을 삽입 방향(Li^+ 가 host 로 들어옴)으로 적은 반응 엔트로피이며(표 2 흑연 삽입 규약과 동일 좌표), 단전극 potentiometric $d\phi/dT$ 의 부호는 측정 규약 의존이므로 아래 verifybox 는 그 대표 스케일을 삽입-반응 $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}}$ 로 환산해 크기·부호 sanity 만 확인한다.

검산. LCO 중심 부호 검산($T = 298.15\text{ K}$) — 대표 단전극 엔트로피 계수 $d\phi/dT \approx +0.83\text{ mV/K}$ [11] (tier B — LCO 단일전극 potentiometric, 크기·부호 스케일 검증용 초기값)를 식 (2.3) 에 역대입하면 $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}} = F dU/dT = 96485 \times 0.83 \times 10^{-3} \approx +80\text{ J/(mol K)} > 0$ — 이 스케일에서 평형 중심이 온도에 오른다($\partial U / \partial T > 0$), 30 K 창에서 $\Delta U \approx +25\text{ mV}$ 규모다. ★단전극 대 전셀 혼동 금지 — 이 $+0.83\text{ mV/K}$ 는 LCO 단일전극(vs Li) 값이고 본 장(하프셀 범위)은 이 단전극 부호만 쓴다(전셀 합성은 후속) — 같은 문헌[11]의 전셀(LCO-graphite) 엔트로피 계수는 SOC 에 따라 부호가 전환되며 ($-0.37 \sim +0.1\text{ mV/K}$) 흑연 항이 합산된 다른 양이다. 또한 $d\phi/dT$ 의 부호·크기는 $x(\text{SOC})$ 에 의존하므로 위 $+0.83$ 은 대표 스케일일 뿐 전이별 정밀값이 아니다 — 전이별 $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 는 표 1·§2.4 분해식의 초기값을 데이터로 피팅해 정하며(허위 정밀 금지, tier 병기), 다운도 피팅에선 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽는다. ★전자항과의 부호 공존(오독 방지) — 이 $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}} \approx +80\text{ J/(mol K)} > 0$ 은 대표 SOC(MIT 창 밖, 전자항 ≈ 0)에서 읽은 config+vib 기저 계수의 대표 스케일이며, T1 의 전자항 $\Delta S_{e,j} < 0$ (삽입 기준, §2.5)과 모순되지 않는다 — 전자항은 MIT 게이트의 x -국소 골로, 창 중심에서 몰당 $\approx -46\text{ J/(mol K)}$ (부분물 골 깊이 — x 적분 게이트 총 방출 $\approx 1.1 k_B/\text{atom}$ 과는 별개 척도, §2.5.4), 창 밖에서 ≈ 0 이다. 창 중심에서 이 -46 이 config+vib 기저에 더해질 때, 기저가 대표 스케일($+80$)이면 총합이 $\approx +80 - 46 \approx +34 > 0$ 으로 양이 유지되고 창 밖에선 보정이 소멸해 $\approx +80$ 만 남는다. 다만 이 기저 $+80$ 은 대표 스케일(tier B)이고 전이별 기저는 $x(\text{SOC})$ -의존이라, 창 중심의 실제 기저가 작으면(예: 코드 시연의 T1 config 기여) -46 이 이겨 총부호가 음이 될 수도 있다 — 곧 창 중심 총부호의 양/음

판정 자체가 *round-trip* 피팅 대상이다(위 공존 논거는 “+80 기저 $\neq$ 전자항 -46 이 서로 다른 층위의 양”이라는 것이지, 총부호가 반드시 양이라는 주장은 아니다). 표 1의 *config* 값(그리고 §2.4의 *vib* 슬롯)은 전이별 부분몰 성분, +80 은 전체 계수의 대표 스케일로 서로 다른 종류·층위의 양이라(§2.4) 둘의 공존은 모순이 아니다.

2.3 LCO order-disorder 와 MIT 2상역 — 같은 정규용액 틀 (N3')

흑연의 히스테리시스 분기(§1.4)는 정규용액 이중웰 하나에서 나왔다. 이 절은 LCO 세 전이(T1 MIT·T2·T3 order-disorder)를 같은 틀에 넣어 gap 과 분기 중심을 대입형으로 닫고, 정렬 엔트로피와 상호 작용 에너지를 혼동하지 않는 경계·MIT 의 *config*/전자 슬롯 분리·도핑 보정을 세운다.

2.3.1 LCO 세 전이를 같은 정규용액 자유에너지에

(a) 출발. Part 0(§1.2.4)의 격자기체 화학퍼텐셜 식 (1.29) 와 자유에너지 식 (1.30)(§1.4 가 받아 쓰는)의 유일한 가정 “동등한 자리에 리튬이 차고 빈다”는 LCO Li_xCoO_2 의 팔면체 리튬 자리에도 문자 그대로 성립하므로(자리당 점유 0 또는 1), §2.2 의 LCO 전이 집합에 번호를 달아

$$\mathcal{J}_{\text{LCO}} = \{\text{T1}, \text{T2}, \text{T3}\} \text{ (식 (2.2))}, \quad j = 1 \text{ (T1: MIT)}, \quad j = 2 \text{ (T2: OD}_a\text{)}, \quad j = 3 \text{ (T3: OD}_b\text{)}, \quad (2.5)$$

각 전이 j 에 진행률 ξ_j 를 달아 흑연과 같은 정규용액 몫을 쓴다(OD = order-disorder):

$$g_j^{\text{cat}}(\xi_j) = g_{0,j}^{\text{cat}} + RT\{\xi_j \ln \xi_j + (1 - \xi_j) \ln(1 - \xi_j)\} + \Omega_j^{\text{cat}} \xi_j(1 - \xi_j). \quad (2.6)$$

새 물리는 넣지 않는다 — LCO 로 바뀌는 것은 전이별 입력값 $U_j^{\text{cat}}, \Omega_j^{\text{cat}}, \gamma_j, h_{\eta,j}$ 뿐이다(상첨자 cat 은 같은 슬롯의 LCO 값 표기다).

★two-phase calibration. 흑연에서 spinodal 문턱 $\Omega_j > 2RT$ ($2RT \approx 4958 \text{ J/mol@298.15 K}$, 식 (1.51))를 피팅 후 유지할 것으로 지목되는 것은 네 staging 전이 중 $2\text{L} \rightarrow 2(\text{LiC}_{12}) \cdot 2 \rightarrow 1(\text{LiC}_6)$ 두 개 뿐이고 — 초기값 Ω_j 로는 네 전이 모두 문턱 위이나 그 두-상 지목의 실제 근거는 실측 plateau-staging 상평형이다(§1.7.1) —, dilute→stage4 영역(Ω 슬롯이 없는 연속 등온선 — 전이 아님)과 $4\text{L} \rightarrow 3\text{L} \cdot 3\text{L} \rightarrow 2\text{L}$ 두 전이(표 2의 $4 \rightarrow 3 \cdot 3 \rightarrow 2\text{L}$ 행 — L 접미는 §1.7.1의 문헌 명명)는 $\Omega_j < 2RT$ 의 solid-solution 쪽으로 피팅될 것이 기대되는(§1.5·§1.7) 반면, LCO 는 pure-LCO 상도표 물리에서 T1(MIT)·T2·T3(order-disorder) 세 전이 전부가 같은 문턱 $\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT$ 를 넘는 상분리 후보다[1, 2, 8](표 1). 각 전이의 실제 gap 유무는 최종적으로 피팅된 Ω_j^{cat} 이 $2RT$ 를 넘는지가 정한다(도핑의 정량형은 §2.3.5·식 (2.14)). 다만 그 후보 지위는 아직 서술 층위다 — 표 1 는 LCO Ω_j^{cat} 의 수치 열을 실지 않으며(흑연 표 2 와 달리 초기값 미배정), 미배정 시 $\Omega = 0$ 으로 두어 히스 분기가 비활성(0)인 것으로 취급한다. 따라서 본 절의 spinodal-gap 식은 Ω_j^{cat} 이 round-trip 피팅으로 배정될 때를 위한 구조식이고, 이하의 두-상 서술은 $\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT$ 로 피팅되는 전이에 한해 발효된다.

2.3.2 gap 의 닫힌 꼴과 분기 중심 — 흑연 대입형

(b) 연산 — 곡률과 spinodal 문턱. 식 (2.6) 를 두 번 미분하면 흑연 식 (1.50) 에 전이별 Ω_j^{cat} 만 든다:

$$\frac{\partial^2 g_j^{\text{cat}}}{\partial \xi_j^2} = \frac{RT}{\xi_j(1 - \xi_j)} - 2\Omega_j^{\text{cat}}. \quad (2.7)$$

따라서 spinodal 은

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm u_j^{\text{cat}}), \quad u_j^{\text{cat}} = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j^{\text{cat}}}} \quad (\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT), \quad (2.8)$$

이고 $\Omega_j^{\text{cat}} < 2RT$ 이면 u_j^{cat} 이 허수, 등호에선 $u = 0$ 이라 그 전이의 spinodal gap 은 없다(gap 0 으로 연속 — 흑연 식 (1.55) 와 같은 경우 구분).

(c) 중간식 — LCO 전위 곡선에 spinodal 대입. LCO 전이 j 의 평형 전위 곡선은 식 (1.52) 에 $U_j^{\text{cat}}, \Omega_j^{\text{cat}}$ 를 넣어

$$V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi) = U_j^{\text{cat}} + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j^{\text{cat}}}{F} (1-2\xi), \quad (2.9)$$

이고 두 spinodal 끝점에서 $\frac{\xi}{1-\xi} \Big|_{\xi_{s,j}^{\pm}} = \frac{1 \pm u_j^{\text{cat}}}{1 \mp u_j^{\text{cat}}}, (1-2\xi) \Big|_{\xi_{s,j}^{\pm}} = \mp u_j^{\text{cat}}$ 이므로(흑연 식 (1.53) 과 같은 대입) 극대-극소 차는(흑연 식 (1.54) 의 전개 재사용)

$$\Delta U_j^{\text{hys,cat}} = V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi_{s,j}^{-}) - V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi_{s,j}^{+}) = \frac{2}{F} [\Omega_j^{\text{cat}} u_j^{\text{cat}} - 2RT \operatorname{artanh} u_j^{\text{cat}}].$$

상수 중심 U_j^{cat} 는 차에서 상쇄되고, 대칭점 계산으로 두 끝점의 평균은 로그 몫과 $(1-2\xi)$ 몫이 각각 부호 반대로 상쇄되어 $\frac{1}{2}[V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi_{s,j}^{-}) + V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi_{s,j}^{+})] = U_j^{\text{cat}}$ (흑연 식 (1.56) 과 동일 대수) — 분기가 U_j^{cat} 대칭이라는 성질이 LCO 에도 host-무관하게 성립한다.

(d) 박스 — LCO 전이별 gap 과 분기 중심.

$$\Delta U_j^{\text{hys,cat}}(T) = \begin{cases} \frac{2}{F} [\Omega_j^{\text{cat}} u_j^{\text{cat}} - 2RT \operatorname{artanh} u_j^{\text{cat}}], & \Omega_j^{\text{cat}} > 2RT, \\ 0, & \Omega_j^{\text{cat}} \leq 2RT, \end{cases} \quad u_j^{\text{cat}} = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j^{\text{cat}}}} \quad (2.10)$$

$$U_j^{d,\text{cat}} = U_j^{\text{cat}} + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys,cat}}(T) \quad (2.11)$$

흑연 식 (1.55)·(1.57) 에 $\Omega_j \mapsto \Omega_j^{\text{cat}}, U_j \mapsto U_j^{\text{cat}}, j \in \mathcal{J}_{\text{LCO}}$ 를 실제로 넣은 대입형이다. ★주의 — $\gamma_j, h_{\eta,j}$ 는 흑연에서와 마찬가지로 여기서도 유도되지 않는 방향별 한 자유도의 현상학적 축소 인자다 (두 spinodal 끝점의 대칭 평균 U_j^{cat} , 식 (1.56) 형까지는 엄밀히 유도되나, 그 너머 실측 분기를 한 자유도로 접는 것은 §1.4 와 동일 지위의 모델 가정이다).

★분기 부호 — 식 (2.11) 의 σ_d 슬롯은 §2.1.2 의 전극-중립 규약(식 (2.1) — 탈리튬화 = +1, LCO 하프셀에선 충전)을 받고, 가지 배치(탈리튬화 $+\frac{1}{2}$ 위·리튬화 $-\frac{1}{2}$ 아래)와 “탈리튬화 peak 가 높은 전위 쪽” 읽기는 §2.1.2 (b) 항과 동일하게 유지된다.

2.3.3 T2·T3 order-disorder — 유효 인력과 Ω/config 구분

$x \approx 0.5$ 부근 monoclinic 초격자(점유 Li 와 빈자리의 교대 정렬)를 이루는 T2(~ 4.05 V, hex $\rightarrow$ monoclinic)·T3(~ 4.17 – 4.20 V, monoclinic $\rightarrow$ hex)의 실측·이론 계보를 먼저 짚는다 — 이 한 쌍의 좁은 1차 전이와 그 사이 질서상은 in situ X-선 회절로 실측되었고[1], 제일원리 계산이 $x=\frac{1}{2}$ 부근 Li·빈자리 질서상의 안정 창과 전이를 재현했으며[2], 통계역학-연속체 스케일 브리징 계산이 같은 order-disorder 전이를 연속 조성축 위에서 재확인한다[15]. 이들은 1차 전이의 2상 공존을 전이 진행률 ξ_j 좌표의 정규용액으로 접을 때 나타나는 유효 인력 $\Omega_j^{\text{cat}} > 0$ (미시 기원은 Li·빈자리의 정렬 상호작용이고, 이중웰을 만드는 것은 이 유효 좌표의 불록성 상실이다)이 만드는 상분리의 LCO

사례로, 식 (2.10)·(2.11) 에 $j = 2, 3$ 을 넣으면

$$u_j^{\text{cat}} = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j^{\text{cat}}}}, \quad \Delta U_j^{\text{hys,cat}} = \frac{2}{F} [\Omega_j^{\text{cat}} u_j^{\text{cat}} - 2RT \operatorname{artanh} u_j^{\text{cat}}],$$

$$U_j^{d,\text{cat}} = U_j^{\text{cat}} + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys,cat}} \quad (j = 2, 3),$$

로 T2·T3 각각 열린다.

문헌 근거. 다리 — 유효 인력 Ω_j^{cat} 가 어느 제일원리 상도표에 대응하는가. T2·T3 를 정규용액 (2.6) 의 유효 인력 $\Omega_j^{\text{cat}} > 0$ 로 접을 때, 그 미시 기원인 “ Li 빈자리의 정렬 상호작용”과 $x = \frac{1}{2}$ 부근 질서상의 안정성은 *Van der Ven* 등[2] 의 제일원리 상 안정성 계산이 준다. 대응은 다음과 같다(왼쪽이 본문 기호, 오른쪽이 원 논문 량):

본문(식 (2.6), (2.8))	<i>Van der Ven</i> [2] 대응량
유효 인력 Ω_j^{cat} (평균장 쌍)	유효 클러스터 상호작용 (<i>ECI</i>) 집합 $\{V_i, V_{ik}, \dots\}$
정규용액 불특성 상실 $\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT$	제일원리 자유에너지의 2상 안정역(상분리)
$x \approx \frac{1}{2}$ 질서상 (T2/T3 <i>monoclinic</i>)	계산이 재현한 $x = \frac{1}{2}$ Li 빈자리 질서상
저농도 영역(하프셀 상한 밖 옵션)	저- x <i>staging</i> 화합물(교대 Li 평면 점유)

등치의 핵은 평균장 축약이다 — 원 논문의 다체 클러스터 전개를 전이 j 창의 진행률 ξ_j 좌표에서 최근접 쌍 한 항으로 접으면, 그 유효 쌍상호작용이 본문의 Ω_j^{cat} 이다:

$$\underbrace{\Omega_j^{\text{cat}} \xi_j (1 - \xi_j)}_{\text{식 (2.6) 정규용액 항}} \longleftrightarrow \underbrace{[ECI \text{ 전개의 최근접 쌍 몫}]_{\text{평균장}}}_{\text{Van der Ven 클러스터 전개의 축약}}, \quad \Omega_j^{\text{cat}} > 2RT \Leftrightarrow x \approx \frac{1}{2} \text{ 질서상 안정}, \quad (2.12)$$

곧 우리 이중웰 문턱 $\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT$ 가 켜지는 조건이, 그들의 상도표가 $x = \frac{1}{2}$ 질서상을 안정화하는 조성·온도 창에 대응한다(통계역학-연속체 스케일 브리징 [15] 이 같은 전이를 연속 조성축에서 재확인). 방법 요지 — *Van der Ven* 등은 $Li_x \text{CoO}_2$ 형성에너지를 제일원리 클러스터 전개(자리 점유 변수의 유효 클러스터 상호작용 합)로 적고 이를 상평형(자유에너지 최소)으로 풀어 $x = \frac{1}{2}$ Li 빈자리 질서상과 저- x *staging* 을 재현한 상도표를 얻는다. 가정 차 — 원 계산은 여러 *ECI* 와 명시적 질서 바닥상태를 전부 담으나, 본문은 이를 전이별 단일 평균장 쌍상호작용 Ω_j^{cat} 하나로 축약(정규용액 이중웰)하므로 질서상의 미시 구조가 아니라 상분리의 유효 문턱만 남기고, 각 전이의 실제 *gap* 유무는 최종적으로 피팅된 Ω_j^{cat} 이 $2RT$ 를 넘는지가 정한다(*pure-LCO* Ω_j^{cat} 는 초기값, §2.3.5).

★ Ω 와 **config** ΔS 의 구분(혼동 가드) — 정렬의 charge-order 엔트로피 변화($\approx 0.47 \text{ J}/(\text{mol K}) @ x = \frac{1}{2}$, $\approx 1.49 \text{ J}/(\text{mol K}) @ x = \frac{2}{3}$ [값 원전 재확인 중 — 종전 귀속처는 전자·자기 상도표 논문 [8] 으로 이 ΔS 값의 1차 원전이 아닌 것으로 확인되어 값도 배정도 tier C 다. 실측 질서상 조성은 $x = \frac{1}{2}, \frac{5}{6}$ [10] 이어서 $x = \frac{2}{3}$ anchor 는 조성 재배정 검토 대상이고 T2/T3 조성 창($x \approx 0.55/0.48$)과의 불일치도 그대로다 — 최종 귀속은 피팅 위임))는 표 1. §2.4 의 $\Delta S_j^{\text{config}}$ 슬롯($U_j^{\text{cat}}(T)$ 의 온도 이동)에 들어가는 엔트로피 [$\text{J}/(\text{mol K})$] 이지 spinodal 문턱을 정하는 상호작용 에너지 Ω_j^{cat} [J/mol] 가 아니므로, “ $0.47/1.49 \rightarrow \Omega_j^{\text{cat}}$ ” 로 직접 연결하지 않고, Ω_j^{cat} 는 *gap* 을 정하는 별도 피팅 파라미터로 둔다.

2.3.4 T1 MIT 2상역 — 구조/전자 슬롯 분리

T1($\sim 3.90 \text{ V}$, $x \approx 0.94-0.75$, 절연체→금속)의 2상 공존은 *in situ* 회절 [1] 과 전자 상도표 [8] 로 실측된 1차 전이이며, 그 미시 기작(Li 빈자리에 속박된 정공 불순물 준위의 Mott 전이 [5])과 전자 자유도의 배경은 §2.5.1 가 다룬다. 이 구조적 2상 공존도 같은 정규용액 문턱을 받아

$$u_1^{\text{cat}} = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_1^{\text{cat}}}}, \quad \Delta U_1^{\text{hys,cat}} = \frac{2}{F} [\Omega_1^{\text{cat}} u_1^{\text{cat}} - 2RT \operatorname{artanh} u_1^{\text{cat}}], \quad U_1^{d,\text{cat}} = U_1^{\text{cat}} + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,1} \gamma_1 \Delta U_1^{\text{hys,cat}}.$$

MIT 고유의 전자 자유도는 이 히스 gap 에 새 항으로 섞지 않는다 — 그 항은 이미 $\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}} = \Delta S_1^{\text{config}} + \Delta S_1^{\text{vib}} + \Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(x, T)$ (§2.4 의 분해식)를 통해 $U_1^{\text{cat}}(T)$ 의 온도 이동 (식 (2.3))에 들어가, 두 몫이 서로 다른 슬롯에 존재한다:

$$\underbrace{\Delta U_1^{\text{hys,cat}}(\text{구조적 2상역}) \Leftarrow \Omega_1^{\text{cat}}}_{\text{정규용액 히스 gap (이 절)}} \parallel \underbrace{\partial U_1^{\text{cat}}/\partial T \Leftarrow \Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(x, T)}_{\text{config-vib baseline 에 더해지는 전자 엔트로피 신규 항 (§2.5)}} \quad (2.13)$$

이 분리가 config 2상역과 전자 엔트로피를 이중계산하지 않는 경계다.

2.3.5 도핑 보정(우리 시료; 꺾 G3)

$\text{Al}^{3+}/\text{Mg}^{2+}$ 비-redox 치환은 Co redox·전자항을 보존하되 order-disorder·MIT 상전이를 억제한다 — 정규용액 틀에서 이는 pure-LCO 상도표 물리 [1, 2] 의 $\Omega_j^{\text{cat,pure}}$ 를 도핑 피팅값 $\Omega_j^{\text{cat,dop}}$ 로 낮추는 입력 변화다. 식 (2.10) 의 문턱 극한은

$$\Omega_j^{\text{cat,dop}} \rightarrow 2RT^+ \implies u_j^{\text{cat,dop}} \rightarrow 0, \quad \Delta U_j^{\text{hys,cat,dop}} \rightarrow \frac{8RT}{3F} (u_j^{\text{cat,dop}})^3 \rightarrow 0, \quad (2.14)$$

(흑연 식 (1.55) 아래 Taylor 극한 재사용, $\text{artanh } u = u + u^3/3 + \dots$, $T_{c,j} = \Omega_j^{\text{cat}}/2R$) 이고, $\Omega_j^{\text{cat,dop}} \leq 2RT$ 로 피팅되는 전이는 같은 식 안에서 gap 이 0 으로 닫힌다 — 이것이 상전이 억제에 따른 히스 축소와 peak smear 의 수식 표현이며, 풀린 몫은 §1.7 의 broadening 폭이 더 크게 담는다. ★슬롯 분리 — 중심 전위의 미세 shift 는 같은 전이 파라미터 집합의 U_j^{cat} 피팅값 이동으로 따로 들어가며, Ω_j^{cat} 하나가 gap-smear 와 중심 이동을 동시에 만든다고 쓰지 않는다(흑연 네 전이가 표 2 의 수치 초기값에서 출발했던 것과 달리 LCO Ω_j^{cat} 는 수치 초기값 미배정이므로 (§2.3.1), pure-LCO 상도표 물리는 피팅 배경 시의 개념적 출발점이고 폭·shift 는 우리 데이터로 피팅).

2.4 반응 엔트로피 삼분해와 슬롯 규칙 (N9')

흑연에서 합산식 (1.101) 의 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 평형 중심 $U_j(T)$ 를 통해 한 덩이로 작용했으나, LCO 양극에서는 이 한 덩이가 세 물리 성분(config=배치·vib=격자진동·electronic=전자)의 합임을 명시한다 — 식·모델 경로는 그대로이고 ΔS 의 내부 분해만 더한다. 이 절은 그 분해 골격과 슬롯 기입 규칙·이중계산 금지 경계를 먼저 세우고, 셋째 성분(전자항)의 닫힌식은 다음 절 §2.5 로 넘긴다 — 곧 이 절이 담는 것은 어느 슬롯에 무엇이 들어가는가이고, 전자항이 무엇인가는 §2.5 의 몫이다.

2.4.1 분배함수 인수분해에서 부분물 가법성으로

(a) 출발 — 분배함수의 인수분해. 전이 j 창의 한 미시상태는 (리튬 자리 배열)×(포논 들뜸)×(전자 준위 점유) 세 자유도의 곱집합이고, 세 자유도가 독립인 극한에서 분배함수가 인수분해된다:

$$Z_j = Z_j^{\text{config}} Z_j^{\text{vib}} Z_j^{\text{elec}} \times e^{-F_j^\times/RT}, \quad F_j^\times \approx 0 \text{ (선도 차수 — MIT 부근 결합 잔차는 무시)}, \quad (2.15)$$

($F_j^\times$ 는 자유도 간 결합의 잔차 자유에너지 — 근거는 아래 ★가법성 정당화(가)). (b) 연산 — 로그 가법성에서 부분물 가법성으로. $F_j = -RT \ln Z_j$ 에 식 (2.15) 를 넣으면 로그가 합으로 갈라지고, $S = -\partial F/\partial T$ 가 선형이라 엔트로피도 갈라진다. 삽입 조성 x 로 미분한 부분물도 같은 세 갈래다:

$$S_j = S_j^{\text{config}} + S_j^{\text{vib}} + S_j^e (+S_j^\times \approx 0) \implies \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(x, T) = \frac{\partial S_j^{\text{config}}}{\partial x} + \frac{\partial S_j^{\text{vib}}}{\partial x} + \frac{\partial S_j^e}{\partial x}. \quad (2.16)$$

2.4.2 config 분리와 슬롯 규칙

(c) 중간식 — 슬롯 정의(이중계산 금지의 식화). 셋째 항(전자)의 몰당 게이트 골 닫힌식은 다음 절 §2.5(식 (2.27)·(2.31))이 닫으므로 여기서는 그 슬롯 자리만 표시하고, 첫째 항(config)을 두 몫으로 가르다 — 질서화(charge-order 초격자) 등 peak 중심의 표준 config 몫과, 격자기체 혼합의 내부 분포 몫이다:

$$\frac{\partial S_j^{\text{config}}}{\partial x} = \underbrace{\Delta S_j^{0,\text{config}}}_{\text{중심 표준값(질서화 등)}} + \underbrace{R \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}}_{\substack{\text{혼합 분포항(삽입 기준; 자리당 } n_j=1) \\ - w_j=n_j RT/F \text{ 서식의 일반형은 } n_j R \ln[\cdot]}} , \quad \left[R \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \right]_{\xi_j=\frac{1}{2}} = 0. \quad (2.17)$$

이로부터 세 슬롯의 기입 규칙이 식으로 고정된다:

$$\Delta S_j^{\text{config}} \leftarrow \Delta S_j^{0,\text{config}} \text{ 만 (혼합 분포항은 } w_j \text{ 가 담음 — 재기입 금지),}$$

$$\Delta S_j^{\text{vib}} \leftarrow \text{창 내 완만 몫의 중심 흡수치 } (\theta_{E,j} \text{ 부여 시 } T\text{-의존 Einstein 보정 — Chapter 1 Part T Einstein 절 §1.14),$$

$$\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} \leftarrow N_A \frac{\partial S_e}{\partial x} \text{ (게이트 골, 창 밖 } \approx 0 \text{ — 닫힌식은 §2.5).}$$

(2.18)

★슬롯 규칙의 핵심은 세 자리에 서로 다른 것이 들어간다는 점이다 — config 는 중심 표준값만(혼합항은 w_j 가 이미 담았으므로 재기입 금지), vib 는 창 내 완만 몫의 중심 흡수치 (Einstein 온도 $\theta_{E,j}$ 가 부여되면 T -의존 양자 보정이 붙으며, 그 유도는 Chapter 1 Part T Einstein 절 §1.14), elec 는 $N_A \partial S_e / \partial x$ (S_e = 자리당 전자 엔트로피 — 닫힌식은 §2.5; 게이트 골)로 한 슬롯에만 넣는다. 이것이 이중계산을 식 자체로 막는 규칙이다. ★스코프 주의 — 여기 슬롯 분해는 중심 표준값 ΔS_j^0 의 성분 나누기이고, 흑연 장의 열특성 파트(Chapter 1 Part T)가 같은 기호 ΔS_j^0 로 부르는 것은 그 전이 전체 상수(성분 미분해) 쪽이다: 두 장을 오갈 때 성분(슬롯)과 총합(상수)을 혼동하면 이중계산이 된다.

2.4.3 분해 박스와 가산성 vs 무이중계산

(d) 박스 — 슬롯 분해식. 이 규칙 아래 식 (2.16)의 세 항을 슬롯값으로 적으면 분해 박스가 닫힌다:

$$\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(x, T) = \underbrace{\Delta S_j^{\text{config}}}_{\text{중심 표준값(내부 분포는 } w \text{ 가 담음)}} + \underbrace{\Delta S_j^{\text{vib}}}_{\text{음의 baseline}} + \underbrace{\Delta S_{e,j}^{\text{mol}}(x, T)}_{\text{MIT 게이트, 삽입 기준 } <0, \propto T \text{ (몰당 식 (2.27), §2.5)}}. \quad (2.19)$$

세 몫의 역할과 이중계산 방지는 다음과 같다.

- **config.** O3 영역에서 LCO ΔS 를 지배($> \frac{1}{2}$ [10], tier A)하며, 기존 Chapter 1 logistic 이 식 (2.17)의 peak 내부 항을 자동 생성한다(격자기체 점유 분포, §1.5.3). ★이중계산 금지 — 식 (2.19)의 $\Delta S_j^{\text{config}}$ 자리에는 중심 표준값 ΔS_j^0 만 넣는다(표 1의 config 값 = 중심 표준값으로 읽음). ★가법성 정당화(T1 MIT, 직교 자유도). (가) 가산성은 config·elec 두 자유도(리튬 자리 점유 배열 vs 전도 전자 밴드 점유)의 근사적 직교에서 온다 — 독립 극한에서 $Z = Z_{\text{config}} \cdot Z_{\text{elec}}$ 이므로 $S = S_{\text{config}} + S_{\text{elec}}$ (교차항 0; MIT 부근 리튬 정렬·밴드채움 결합 — §2.5.1의 불순물 준위 기작이 만드는 몫 — 은 게이트 $g(E_F, x)$ 의 x -의존과 폭 Δx_{MIT} (§2.5.4)가 유효적으로 흡수하므로 여기서는 선도 차수에서 무시)이 식 (2.19)의 config+elec 단순합을 정당화한다. (나) 무이중계산은 직교성이 아니라 위 ★이중계산 금지(config엔 중심값만, elec엔 게이트 골만)가 보장한다 — 전자는 “더해도 되는가”, 후자는 “과대 계상 없는가”를 답하는 별개 질문이다.
- **vib.** 고- x 의 phonon 음의 baseline 으로 Chapter 1 흑연과 동형이며(흑연 표 2 하위 두 전이의 음의 ΔS_{rxn} 에 대응), 별도 식 변화가 없다.

- **electronic.** §2.5 의 신규 항 $\Delta S_{e,j}(x, T) < 0$ (단헌식 (2.31), 몰당 환산 식 (2.27) 로 $\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = N_A \Delta S_{e,j}$ 가 이 자리에 들어감; 삽입 기준 — $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 슬롯과 일관, 부호 뒤집기 없음), 흑연엔 0 이고 LCO 는 T1 의 MIT 게이트에서만 켜지며, 셋 중 유일하게 $\propto T$ 라 다운도 피팅에서 다른 둘과 분리 식별된다(적분 방출량-Reynier 부분몰과의 척도 구분 등 정량은 §2.5).

이 세 묶의 합이 식 (2.3) 의 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} / F$ 를 통해 LCO $U_j(T)$ 의 온도 이동을 정하고, 그 $U_j(T)$ 가 흑연과 같은 합산식 (1.101) 으로 dQ/dV 에 들어간다.

문헌 근거. 다리 — 삼분해 (2.19) 가 어느 실측 분해에 대응하는가. 반응 엔트로피의 세 슬롯 (*config·vib·elec*, 식 (2.16)·(2.19))은 Reynier 등[10] 이 Li_xCoO_2 리튬화 엔트로피를 실측·계산으로 가르 세 기여와 같은 골격이다. 대응은 다음과 같다(왼쪽이 본문 기호, 오른쪽이 원 논문 량):

본문(식 (2.19))	Reynier[10] 대응량
$\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} / F$ (측정 경로)	$\Delta S = F dU_{\text{oc}} / dT$ (평형전압 온도의존 실측)
$\Delta S_j^{\text{config}}$ 슬롯(지배, $> \frac{1}{2}$)	<i>Li</i> 빈자리 무질서 <i>config</i> — <i>O3</i> 조성추세 대부분 설명
ΔS_j^{vib} 음 <i>baseline</i>	<i>phonon</i> (<i>INS</i> 실측) — 음의 리튬화 엔트로피 상당분(x -변화 작음)
$\Delta S_{e,j}^{\text{mol}}$ (T1 MIT 게이트)	<i>electronic</i> — <i>O3</i> 서 작으나 MIT 서 <i>config</i> 와 비등 중요

등치의 핵은 측정 경로의 동일성이다 — 본문의 온도 이동 관계와 Reynier 의 측정식은 같은 열역학 항등이다:

$$\frac{\partial U_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F} \iff \Delta S_{\text{rxn}} = F \frac{dU_{\text{oc}}}{dT}, \quad (2.20)$$

곧 본문이 $U_j(T)$ 온도 이동으로 슬롯에 싣는 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 가 Reynier 가 평형전압 온도의존으로 읽어낸 바로 그 양이다. 이 실측 분해가 본문 슬롯 규칙의 두 주장을 뒷받침한다 — (i) *O3* 에서 *config* 가 지배(조성추세 대부분)이고, (ii) 전자항이 없으면 *config* 단독으로 MIT 엔트로피 거동을 못 그린다(원 논문: MIT 서 *electronic·config* 변화가 비등 중요). 척도는 *O3* 상 내 변화 최대 $\approx 4.2 k_B/\text{atom}$, 전 구간 최대 $\approx 9.0 k_B/\text{atom}$ 이다(★두 수치는 원문 정량 대조 확인 필요 — 방법·분해는 검증분). 방법 요지 — Reynier 등은 평형 전압의 온도의존에서 리튬화 엔트로피를 실측하고, 이를 *config*(*Li* 빈자리 무질서)·*phonon*(*INS* 실측)·*electronic*(계산) 세 기여로 갈라 *O3* 상($0.5 < x \leq 1.0$)의 엔트로피를 해석한다. 가정 차 — Reynier 는 실제 시료의 리튬화 전체 엔트로피를 세 기여로 분해한 실측·계산 *anchor* 이나, 본문 슬롯은 전이별 중심 표준값 ΔS_j^0 의 성분 나누기이고 혼합 분포항은 w_j 가 따로 답으므로(이중계산 금지), 두 분해를 점대점으로 등치하지 않고 부호·척도·지배 성분 수준에서만 대조한다(본문 §15 의 *O3* 부분몰 $\approx 0.18 k_B/\text{atom}$ 수치는 원 초록에 미명기 — ★확인 필요).

2.4.4 세 겹과 두 설계 항목

본 장이 추적하는 1차 문헌 공백은 셋이다(*Gn* 은 그 일련번호): $G1 =$ 연속 $\Delta S(x)$, $G2 =$ 연속 $g(E_F, x)$ (§2.5.2), $G3 =$ 도핑 shift (§2.3.5). 세 겹 모두 정밀값이 문헌에 없으므로 표 1 식 (2.30) 의 초기값을 우리 코인 하프셀 데이터로 round-trip 피팅해 식별한다(허위 정밀 금지 — tier 병기).

★**다음 두 설계 항목.** 이 분해를 적용하는 데 필요한 두 가지를 명시해 둔다. (i) 좌표 매핑. 전자항 $\Delta S_{e,j}(x, T)$ 는 조성 x 의 함수인데 곡선 계산은 전위점 V 에서 직접 진행되므로, $x \leftrightarrow \xi_{\text{eq},1}(V)$ 매핑으로 좌표를 잇는다(단헌식은 §2.7 식 (2.46)). (ii) *round-trip* 가드. 식 (2.19) 의 *config* 중심 표준값(겹 $G1$ — 연속 $\Delta S(x)$ 부재) $\Delta S_j^0 (\approx 0.47/1.49 \text{ J}/(\text{mol K})$, T2/T3 — 값·배정 양쪽 tier C[원전 재확인 중, §2.3 혼동 가드], §2.3)은 아직 round-trip 으로 실증되지 않은 초기값(신뢰값 아님)이므로, 흑연 $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J}/(\text{mol K})$ 의 round-trip 절차와 동격으로 T1 위치 $U_1(298) \approx 3.90 \text{ V}$ 와 $\partial U_1 / \partial T$ 의 부호·기울기(다운도 이동률)를 self-test 로 맞추어 검증한 뒤 신뢰값으로 승격한다.

2.5 LCO 전자 엔트로피 항 — 흑연엔 없는 성분 (N5+)

§2.4 의 삼분해에서 셋째 슬롯으로 자리만 잡아 둔 전자(electronic) 엔트로피 몫을 이 절이 담는다. 지금까지 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 배치·격자진동 두 몫이면 흑연에서 닫혔으나, LCO 양극은 전자 엔트로피 몫이 하나 더 있다 — 까닭(MIT 로 $g(E_F)$ 가 커짐)은 §2.5.1 가 연다. 이 절은 §1.5.3 의 점유 분포 언어를 전자 준위로 옮겨 Fermi-Dirac 분포에서 이 항을 유도하고, 1차 문헌에 없는 연속 곡선의 빈자리를 ★MIT-logistic 게이트라는 모델 가정으로 메우되 그 가정을 물리로 정당화한다.

2.5.1 왜 흑연에는 없고 LCO 에는 있는가 — MIT 의 물리

삽입 반응의 전체 엔트로피 변화는 “리튬 자리 배열”(config)·“격자 진동”(vib)·“전자 준위 점유”(electronic) 세 자유도의 합이며, 흑연에서는 셋째 몫이 작다 — 흑연·LiC₆ 모두 전도성이 좋아 충방전 동안 $g(E_F)$ 가 크게 바뀌지 않아 전자 분포의 엔트로피 변화가 거의 없다. LCO 는 다르다: $x=1$ (LiCoO₂) 은 Co³⁺ (t_{2g}^6 low-spin, 닫힌 껍질)라 전기 절연체($g(E_F) \approx 0$)이며, 그 부류는 단일입자 띠 그림 안에서 닫히는 밴드 절연체(band insulator)다 — 산소 팔면체의 결정장(crystal field)이 가른 아래 t_{2g} 띠를 여섯 3d 전자가 가득 채우고 그 위 e_g 띠는 비어, Fermi 준위가 두 띠 사이의 띠간극(band gap)에 놓인다. 탈리튬화로 x 가 ~ 0.94 아래로 내려가면 Co⁴⁺ 정공이 생겨 t_{2g} 띠에 전도 전자가 열려 금속이 된다($g(E_F) \rightarrow$ 유한)[7, 8]. 이 MIT 는 $x \approx 0.75-0.94$ 의 2상역에서 일어나며 (§2.3 의 T1) 그 구간에서만 전자 분포가 커지므로 전자 엔트로피 변화도 그 구간에 국소한다 — 곧 “전자항이 커지는 게이트”는 MIT 의 직접 결과다.

다만 이 커짐의 끝은 밴드 그림 하나로는 닫히지 않는다: 단순 밴드 채움 논리라면 가득 찬 t_{2g} 띠 꼭대기에 정공이 생기는 즉시 — 임의로 작은 정공 농도에서 — 금속이 되어야 하나, 실측 MIT 는 위 조성 창 의 2상 공존을 동반한 1차 전이로 관측된다[7, 1, 8]. 정공이 왜 곧바로 퍼진 전도 상태가 되지 못하고 유한 조성 창에서 한꺼번에 풀리는가 — 이 물음과, 그 답의 배경이 되는 절연체의 두 부류·Mott 물리·불순물 기작은 별도의 배경 박스가 자족적으로 정리한다.

배경. 금속-절연체 전이와 Mott 물리 — 고체가 절연체가 되는 길은 두 부류로 갈린다. 밴드 절연체(band insulator)는 단일입자 띠 그림 안에서 닫히는 부류다 — Fermi 준위가 가득 찬 띠와 빈 띠 사이의 띠간극(band gap)에 놓여 $g(E_F)=0$ 이 되고, 전자 사이 상호작용을 부르지 않고도 절연이 설명된다. Mott 절연체(Mott insulator)는 그 그림의 바깥이다 — 띠가 반쯤 차(half-filling) 띠 그림으로는 금속이어야 하나($g(E_F)>0$), 같은 자리에 전자들이 겹칠 때의 Coulomb 반발 U 가 자리 사이 이동적분(hopping integral) t 가 버는 비국소화 에너지를 누르면 전자가 이웃으로 건너가지 못하고 자리마다 하나씩 국소화되어 절연한다(여기의 U 와 t 는 본 장의 전극 전위 U_j 와 별개인 상관 물리의 관용 기호다). 판별은 두 에너지의 크기 대결이다:

$$\underbrace{U}_{\text{같은 자리 이중 점유의 반발 비용}} \gtrless \underbrace{W \simeq 2zt}_{\text{띠 형성(비국소화)이 버는 띠폭}} \implies \text{반충전 국소화(Mott 절연)}, \quad (2.21)$$

(z 는 격자 배위수 — §1.2.4 의 Ω 유도 와 같은 기호). 곧 띠 구조가 아니라 전자 상관(electron correlation)이 만드는 절연이다[3, 4]. 금속상과 절연상을 가르는 금속-절연체 전이(metal-insulator transition, MIT)는 띠 채움(도핑)·띠폭(압력)·상관 세기의 경쟁이 기울 때 일어난다[4]. LiCoO₂ ($x=1$) 의 절연은 이 중 첫째 부류다 — Co³⁺ (t_{2g}^6 low-spin)의 가득 찬 t_{2g} 띠가 만드는 밴드 절연체이고[7, Mott 절연체와 공유하는 것은 “절연”이라는 결과뿐이며 여기의 절연은 상관이 아니라 가득 찬 띠가 만든다. 밴드 절연체에 정공을 도핑하면 강체 띠(rigid band) 채움 논리로는 임의로 작은 농도에서 곧바로 금속이 되어야 하나, 실측 Li_xCoO₂ 의 MIT 는 $x \approx 0.75-0.94$ 2상 공존역의 1차 전이다[7, 1, 8]. Marianetti-Kotliar-Ceder 는 대형 초격자 DFT 계산으로 그 까닭을 제시했다: 탈리튬화가 만드는 정공은 t_{2g} 띠 전체로 곧장 퍼지는 대신 Li 빈자리에 속박된 불순물 준위(impurity state)로 띠간극

안에 갇히고, 이 준위들이 이루는 불순물 띠(*impurity band*)가 임계 농도에서 한꺼번에 비국소화(*de-localization*)하는 불순물 준위의 *Mott* 전이가 1차 MIT 와 2상 공존을 설명한다[5](계산은 $x \gtrsim 0.95$ 절연· $x \lesssim 0.75$ 금속을 재현한다). 곧 상관 물리가 일하는 무대는 *host* t_{2g} 띠가 아니라 탈리튬화가 심는 불순물 준위다 — $x=1$ 끝점의 절연은 밴드 절연체인 채로 남고, *Mott* 물리는 불순물 띠의 소관이다. *forward* 모델은 이 미시 기작 전체를 *Fermi* 준위 상태밀도의 조성축 게이트 $g(E_F, x)$ 하나로 현상학화한다 — 게이트 중심 x_{MIT} 는 실측 2상역의 중앙(전이가 일어나는 조성)이고, 폭 Δx_{MIT} 는 결함이 흩뜨리는 발현 조성의 분산이다(세 초기값과 *logistic* 함수형의 정당화는 §2.5.4 가 담는다). 미시 기작은 게이트가 왜 그 조성에서 급격히 켜지는가를 담하고, 현상학 게이트는 그 켜짐이 조성축에서 어떻게 진행되는가를 피팅 가능한 꼴로 적는다.

문헌 근거. 다리 — *MIT* 게이트 $g(E_F, x)$ 가 어느 미시 계산에 기대는가. 게이트 (2.30) 가 조성창 $x_{MIT} \approx 0.85$ 중심·유한 폭 $\Delta x_{MIT} \approx 0.05$ 로 매끄럽게 켜지도록 둔 것은, 단순 강체 띠 채움이 예측하는 “임의로 작은 정공에서 즉시 금속”(0폭 *step*) 이 아니라 실측 *MIT* 가 유한 조성창의 1차 전이·2상 공존이라는 사실(§2.5.1)에 근거하며, 그 미시 까닭을 *Marianetti-Kotliar-Ceder*[5] 가 대형 초격자 *DFT* 로 세웠다. 대응은 다음과 같다(왼쪽이 본문 기호, 오른쪽이 원 논문 결과):

본문(식 (2.30), (2.31))	<i>Marianetti</i> [5] 대응 결과
게이트 중심 $x_{MIT} \approx 0.85$	절연($x \gtrsim 0.95$)–금속($x \lesssim 0.75$) 2상역의 중앙
게이트 폭 $\Delta x_{MIT} \approx 0.05$	유한 조성창(1차 전이 2상 공존)의 폭
$g(E_F, x): 0 \rightarrow g_{\max}$ 켜짐	<i>DFT</i> 상태밀도: 절연 $g(E_F) \approx 0 \rightarrow$ 금속 $g(E_F) > 0$
“왜 한꺼번에”(유한창 1차 전이)	불순물 띠의 임계농도 일괄 비국소화(불순물 <i>Mott</i>)
정공이 국소화하는 무대	<i>host</i> t_{2g} 띠가 아니라 <i>Li</i> 빈자리 속박 불순물 준위

등치의 핵은 조성 경계다 — 게이트가 켜지는 구간 (2.30) 의 두 끝 ($x_{MIT} \pm 2\Delta x_{MIT} \approx 0.75-0.95$) 이 원 계산의 금속·절연 경계와 겹친다:

$$x_{MIT} - 2\Delta x_{MIT} \approx 0.75 \text{ (금속측)}, \quad x_{MIT} + 2\Delta x_{MIT} \approx 0.95 \text{ (절연측)}, \quad (2.22)$$

곧 우리 게이트의 세 초기값 중 중심·폭 두 개가 이 1차 문헌의 조성 경계를 직접 읽은 값이다(높이 $g_{\max} = 13$ 는 §2.5.4(i) 의 별도 *anchor*[8]). 방법 요지 — *Marianetti* 등은 대형 초격자 *DFT* 로 탈리튬화가 심는 정공이 *host* t_{2g} 띠로 곧장 퍼지는 대신 *Li* 빈자리에 속박된 불순물 준위를 이루고, 이 불순물 띠가 임계 농도에서 한꺼번에 비국소화하는 불순물 준위의 *Mott* 전이로 1차 MIT 와 2상 공존을 설명한다($x \gtrsim 0.95$ 절연· $x \lesssim 0.75$ 금속을 재현). 가정 차 — 원 계산은 상관(*Mott*) 물리와 불순물 준위 구조를 미시적으로 다루나, 본문 *forward* 모델은 이 기작 전체를 조성축 *logistic* 게이트 $g(E_F, x)$ 하나로 현상학화해 발현 조성의 분산을 폭 Δx_{MIT} 하나에 흡수하므로, 우리 판별식 (2.21) ($U \gtrsim W \simeq 2zt$)은 교과서 *Mott* 판별식([3, 4])이지 *Marianetti* 의 정량 모델식이 아니다 — 게이트는 그 켜짐이 조성축에서 어떻게 진행되는가만 적고, 왜 그 조성에서 켜지는가의 미시 근거를 이 논문에서 빌린다.

게이트가 MIT 의 직접 결과라는 이 자리매김 아래, 켜진 전자 분포가 실제로 얼마만큼의 엔트로피를 담는가는 다음 소절(§2.5.2)이 *Fermi-Dirac* 분포에서 출발하는 유도로 담는다.

2.5.2 Fermi-Dirac 에서 Sommerfeld 전자 엔트로피로 — 유도

(a) 출발 — 전도 전자의 *Fermi-Dirac* 분포. §1.5.3 에서 흑연 리튬 자리의 평형 점유가 *Fermi*-함수 형이었듯, LCO 의 전도 전자도 에너지 준위 E 를 *Fermi-Dirac* 분포로 점유하며(E_F =*Fermi* 준위):

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E-E_F)/k_B T}} \quad (2.23)$$

입자 0/1 배타 점유라는 구조가 식 (1.19)의 리튬 자리 점유와 같다 — 다만 자리가 “리튬 흡착 자리”가 아니라 “전자 에너지 준위”다. **(b) 연산 — 분포에서 엔트로피.** 이 분포의 엔트로피는 두 상태 점유의 정보 엔트로피를 모든 준위에 합한 것이며 $(-k_B \sum [f \ln f + (1-f) \ln(1-f)])$, 식 (2.23)를 자리당 점유로 본 Part 0 §1.2.3의 S_{mix} 와 같은 꼴, 축퇴 전자기체 ($k_B T \ll E_F$)에서 이 합은 Fermi 준위 근방의 좁은 열폭 ($\sim k_B T$)에만 기여가 살아 Sommerfeld 전개로 닫힌다. **(c) 중간식 — Sommerfeld 전개로 C_e , 그리고 적분으로 S_e .** 여기서 한 가정을 명시한다 — 표준 Sommerfeld 처방대로 상태밀도 $g(E)$ 를 그 좁은 열폭 ($\sim k_B T$) 안에서 E_F 근방의 상수 $g(E_F)$ 로 동결하며 ($g(E) \approx g(E_F)$), 이 동결이 적당한 까닭은 적분에 기여하는 때가 폭 $\sim k_B T$ 로 좁고 축퇴 극한 $k_B T \ll E_F$ 에서는 그 좁은 창 안에서 $g(E)$ 의 에너지 의존이 선도 차수로 무시되는 금속 전자기체의 표준 Sommerfeld 근사이기 때문이다. 이 동결 아래 내부에너지 $U_e = \int E g(E) f dE$ 의 온도 미분에 표준 Sommerfeld 적분 $\int (-\partial f / \partial E) (E - E_F)^2 dE = \frac{\pi^2}{3} (k_B T)^2$ 를 대입하면 전자 비열 $C_e = \partial U_e / \partial T = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F) (T\text{-선형, 금속의 표준 결과})$ 이 먼저 닫히고, 이를 $S_e = \int_0^T (C_e / T') dT'$ 로 적분하면 ($C_e / T' = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 g(E_F)$ 가 T' 무관 상수라 적분이 곧바로 닫혀)

$$S_e(T, x) = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F, x) \quad (2.24)$$

로 닫힌다 ($g(E_F, x) =$ 자리당 Fermi 준위 상태밀도). **★직접 엔트로피 경로(교차검증).** 같은 결과를 비열 없이 정보 엔트로피에서 곧장 닫아 맞대어 보면, 분포 (2.23)의 엔트로피 $S_e = -k_B \int g(E) [f \ln f + (1-f) \ln(1-f)] dE$ 는 무차원 변수 $\zeta \equiv (E - E_F) / k_B T$ 와 엔트로피 핵 $\hat{s}(\zeta) \equiv -[f \ln f + (1-f) \ln(1-f)] \geq 0$ 로 $\zeta = 0$ 대칭의 종이 되며 표준 Fermi 적분 항등식 $\int_{-\infty}^{\infty} \hat{s}(\zeta) d\zeta = \pi^2/3$ 를 만족한다. 동결 $g \approx g(E_F)$ 아래 $dE = k_B T d\zeta$ 를 넣으면

$$S_e = +k_B \int g(E) \hat{s}(\zeta) dE = k_B g(E_F) k_B T \int_{-\infty}^{\infty} \hat{s}(\zeta) d\zeta = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F) \quad (2.25)$$

가 되어 비열 경로의 식 (2.24)와 한 항등식 $\int \hat{s}(\zeta) d\zeta = \pi^2/3$ 으로 일치한다 — 두 경로의 합치가 함수형의 교차검증이다(부호 — $\hat{s}(\zeta) \geq 0, g \geq 0$ 이라 $S_e \geq 0$; 극한 $T \rightarrow 0$ 또는 $g(E_F) \rightarrow 0$ 에서 $S_e \rightarrow 0$). **★Sommerfeld 동결의 유효 경계.** 위 동결 $g \approx g(E_F)$ 의 첫 보정은 대칭성 상쇄 때문에 $\mathcal{O}(T^3)$ 에서야 시작한다². 상대 크기는 여전히 $\mathcal{O}[(k_B T / E_F)^2]$ 급이라, LCO 금속상은 $E_F \sim \text{eV}$, $k_B T @ 300 \text{ K} \approx 0.026 \text{ eV}$ 로 $k_B T / E_F \sim 0.03$ 이니 보정이 무시할 수준이다. 다만 MIT 전이 중심에서는 $g(E_F)$ 가 0에서 켜지며 E_F 근방 상태밀도가 급변하므로, 동결 가정은 완전 metal 끝점에서 가장 견고하고 전이 중심에서 가장 약하다 — forward 모델이 전이를 게이트 폭 Δx_{MIT} 로 매끄럽게 보간하므로 이 약화는 피팅 폭에 흡수된다. **★세 구성요소의 신뢰 등급 분리(허위 정밀 금지).** 식 (2.24)를 한 등급으로 뭉개지 않도록 이를 이루는 세 구성요소 — 식의 함수형·끝점 *anchor* 값·조성에 따른 연속 곡선 — 을 갈라 신뢰 등급을 따로 매긴다. 첫째, 함수형 $S_e = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F)$ 는 교과서 Sommerfeld 표준 결과라 *tier A*이며(가정은 위 (c)의 $g \approx g(E_F)$ 동결), 둘째, 완전 metal의 단일 *anchor* 값 $g(E_F) \approx 13 \text{ eV/atom}$ (CoO_2 , $x=0$)도 측정된 끝점인 그 한 점에서만 *tier A*다[8]. 셋째, MIT를 가로지르는 연속 곡선 $g(E_F, x)$ 는 1차 문헌에 부재하여(갭 G2 — 본 장이 추적하는 세 문헌 공백 G1-G3의 정의는 §2.4) 신뢰 등급이 없으며, §2.5.4의 logistic 게이트로 모델 가정을 세운 뒤 데이터 피팅에 위임한다 — 함수형·*anchor*의 견고함을 전이 곡선의 불확실로 끌어내려 뭉개서는 안 된다. **(d) 박스 — 전이당(삽입당) 전자 엔트로피.** forward 모델이 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 자리에 쓰는 양은 삽입 반응 엔트로피로 — 흑연의 stage 2 $\rightarrow$ 1 삽입 초기값(표 2)이 $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J/(mol K)} < 0$ 을 넣어 $U(298) \approx 0.085 \text{ V}$ 를 round-trip으로 맞추는 바로 그 슬롯(반응식 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}$, 삽입 방향; 부호 규약은 삽입 기준, $x \uparrow$ 당 변화)이며, 전자향도

²보정의 세부: 고정 E_F (grand-canonical)에서는 엔트로피 핵 $\hat{s}(\zeta)$ 가 짝함수라 $g'(E_F)$ 항이 $\int_{-\infty}^{\infty} \zeta \hat{s}(\zeta) d\zeta = 0$ (홀×짝)으로 상쇄되고, 첫 보정은 $\frac{1}{2} k_B g''(E_F) (k_B T)^3 \int \zeta^2 \hat{s}(\zeta) d\zeta \propto \mathcal{O}(T^3)$ 이다. 고정 조성 x 에서는 $\mu(T)$ 이동이 같은 차수의 g^2/g 항을 더하나 역시 $\mathcal{O}(T^3)$ 이며, $g'(E_F) (k_B T)^2$ 형 $\mathcal{O}(T^2)$ Mott 항은 thermopower·전도도 소관이지 엔트로피의 선도 보정이 아니다.

같은 삽입 방향으로 $g(E_F)$ 의 조성 미분에 부호를 실어 전이당 전자 엔트로피를

$$\Delta S_{e,j}(x, T) \equiv \left. \frac{\partial S_e}{\partial x} \right|_T = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \frac{\partial g(E_F, x)}{\partial x} \quad (< 0 \text{ at MIT, 삽입 기준}) \quad (2.26)$$

로 정의한다.

2.5.3 단위 환산과 부호·온도 의존

★단위 환산(자리당 $k_B \rightarrow$ 몰당 R). 식 (2.26) 의 박스는 자리당(k_B^2 차원, 원자 1개당) 양인 반면 forward 슬롯 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 몰당(J/(mol K), Li 1몰 삽입당) 양이므로, 그대로 넣으면 단위가 어긋나 Avogadro 수 N_A 를 곱해 몰당으로 환산하면($N_A k_B^2 = R k_B$, 곧 자리당 k_B 한 몫이 몰당 R 로 올라간다)

$$\Delta S_{e,j}^{\text{mol}}(x, T) = N_A \left. \frac{\partial S_e}{\partial x} \right|_T = \frac{\pi^2}{3} R k_B T \frac{\partial g(E_F, x)}{\partial x} \quad [\text{J}/(\text{mol K}); N_A k_B^2 = R k_B] \quad (2.27)$$

가 §2.4 분해식의 $\Delta S_{e,j}$ 자리에 들어가는 실제 몰당 값이다(g 가 eV 단위면 eV $\rightarrow$ J 환산도 함께 적용) — N_A 배를 누락하면 전자량이 자리당 값으로 남아 $\sim 10^{23}$ 배 과소가 된다. ★eV $\rightarrow$ J 단위 환산식 (부호 분모 주의). g 의 분모가 eV 이므로 J 단위 상태밀도는 e_V 로 나눠 얻는다:

$$g_J(E_F, x) = \frac{g_{\text{eV}}(E_F, x)}{e_V} \quad [\text{states}/\text{J}/\text{atom}], \quad e_V = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ J/eV}. \quad (2.28)$$

이를 대입한 게이트형 몰당 닫힌식은 $\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = -\frac{\pi^2}{3} R (k_B T / e_V) (g_{\text{max}} / \Delta x_{\text{MIT}}) \sigma(1 - \sigma)$ 이며 (게이트 파라미터 $g_{\text{max}} \cdot x_{\text{MIT}} \cdot \Delta x_{\text{MIT}}$ 와 logistic σ 의 정의는 다음 소절 §2.5.4 가 담는다 — 여기서는 그 닫힌 꼴을 미리 제시), 변환에서 e_V 를 곱하면 (나눗셈 대신) 결과가 $1/e_V^2$ 배, 곧 $\approx 4 \times 10^{37}$ 배 어긋난다 — 부호는 환산에 불변이므로 ($N_A > 0$, $e_V > 0$) 아래 부호 규약은 자리당·몰당 양쪽에 그대로 성립한다.

★부호 규약. 삽입 기준이며, $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 슬롯(흑연 2 $\rightarrow$ 1 삽입 -16 J/(mol K))와 일관한다 — 물리적으로 탈리튬화($x \downarrow$, 본 장 LCO 충전 주 진행) 시 전자 엔트로피가 방출되며, 그 방출량은 게이트가 스스로 예측하는 MIT 전 구간 적분 $\int |\partial S_e / \partial x| dx \approx 1.1 k_B / \text{atom}$ (완전 metal 끝점 S_e 와 항등) 이고, reynier[10] 의 O3 층 부분몰 $\approx 0.18 k_B / \text{atom}$ (config+vib+ 전자 총합, tier B) 은 전자량 단독량이 아닌 별개 anchor 다 (§2.5.4 의 “세 양의 구분”). 닫는 논리는 — 삽입($x \uparrow$) 으로 금속 $\rightarrow$ 절연체라 $g(E_F)$ 가 $g_{\text{max}} \rightarrow 0$ 으로 감소하므로 $\partial g / \partial x < 0$, 따라서 식 (2.26) 의 $\Delta S_{e,j} = +\partial S_e / \partial x < 0$ — MIT 구간에서 전이당(삽입당) 전자 엔트로피가 음의 골이고, 그 절댓값 $|\Delta S_{e,j}| = -\partial S_e / \partial x > 0$ 이 탈리튬화 시 방출되는 봉우리다 (그림 2 의 파선이 이 양의 방출량 $-\partial g / \partial x$) — 흑연의 음의 ΔS_{rxn} 슬롯과 같은 삽입-기준 부호이며, 박스·프레임 그림·분해식 (§2.4) 이 모두 같은 삽입-기준 $\Delta S_{e,j} < 0$ (탈리튬화 방출 $|\Delta S_{e,j}| > 0$) 을 가리킨다. ★온도 의존. 식 (2.26) 는 다른 항과 결정적으로 다르다 — $\Delta S_{e,j} \propto T$ 이므로 (상수 ΔS_{rxn} 인 config.vib 와 달리) 전자 기여 $\partial U_j / \partial T|_e = \Delta S_{e,j} / F \propto T$ 가 T 에 선형이며, 이를 적분한 전자량의 U_1 이동은 $\propto T^2$ 다 (선형 아님 — 식별 신호는 “ $\partial U / \partial T$ 가 T 에 선형”이지 “peak 위치가 T 에 선형”이 아니다). 다운도 피팅에서 전자량만 이 T 의존을 보이며, Chapter 1 Part T 의 가역 발열 (§1.17) 로 확장할 때 중요하다.

★ T^2 누적계수 — 적분형의 $\frac{1}{2}$. 전자량이 T 선형이므로 T1 의 총 삽입 엔트로피를 상수 몫과 선형 몫으로 적으면 $\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(T) = \Delta S_0 + a_e T$ 이고 ($\Delta S_0 = \Delta S_0^{\text{config}} + \Delta S_0^{\text{vib}}$ 는 T 무관, 전자 기울기 $a_e = -\frac{\pi^2}{3} R (k_B / e_V) (g_{\text{max}} / \Delta x_{\text{MIT}}) \sigma(1 - \sigma) < 0$ 는 식 (2.27)·(2.28) 의 몰당 나눗셈 형). $\partial U_1 / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(T) / F$ 를 기준온도 T_{ref} 에서 적분하면 (아래 boxed 식은 자기완결이며, §2.7 식 (2.48) 가 같은 구조를 V -의존까지 재도출한다)

$$U_1(T) = U_1(T_{\text{ref}}) + \frac{\Delta S_0}{F} (T - T_{\text{ref}}) + \frac{a_e}{2F} (T^2 - T_{\text{ref}}^2). \quad (2.29)$$

전자항의 T^2 계수는 $a_e/(2F)$ 이며, $\frac{1}{2}$ 인자는 $\int_{T_{\text{ref}}}^T a_e T' dT' = \frac{a_e}{2}(T^2 - T_{\text{ref}}^2)$ 에서 나온다($T \cdot \Delta S$ 의 단순 곱으로 섞으면 이 $\frac{1}{2}$ 을 잃는다) — config·vib 는 본 절의 전제(config 는 T -무관 상수 몫, vib 는 고전근사의 T_{ref} 동결 상수) 하에서 T -선형 항 $\frac{\Delta S_0}{F}(T - T_{\text{ref}})$ 만 남기고, 곡률($a_e/(2F) < 0$)은 그 전제 하에서 전자항이 만들며, 준양자 모드가 남기는 잔여 vib 양자곡률은 Einstein 온도 θ_E 로 별도 모델링한다(Chapter 1 Part T Einstein 절 §1.14 — 강제 T_{ref} 영점·로그 곡률이라 T^2 전자곡률과 함수형으로 갈린다). 고온 외삽이 선형 외삽보다 낮아지는 것이 전자항의 식별 신호다.

2.5.4 $g(E_F, x)$ 의 MIT-logistic 게이트 — 모델 가정과 그 정당화

식 (2.26) 를 쓰려면 $g(E_F, x)$ 의 연속 곡선이 필요하나 1차 문헌엔 없어(Motohashi 등[8]의 완전 metal $\text{CoO}_2(x=0)$ 단일 anchor $g(E_F) \approx 13 \text{ eV/atom}$ 과 “ $x \downarrow$ 로 g 가 커진다”는 정성 추세만 있음 — 이것이 갭 G2), 흑연 staging 초기값의 “문헌값=초기값, 데이터로 피팅” 원칙을 그대로 적용해 MIT의 전이를 *logistic* 게이트로 근사한다:

$$g(E_F, x) \approx g_{\text{max}} \left[1 - \sigma \left(\frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \right], \quad g_{\text{max}} = 13 \text{ eV/atom}, \quad x_{\text{MIT}} \approx 0.85, \quad \Delta x_{\text{MIT}} \approx 0.05 \quad (2.30)$$

(σ =logistic, $x \downarrow$ 로 g 가 $0 \rightarrow g_{\text{max}}$ 커짐) 세 초기값($g_{\text{max}}, x_{\text{MIT}}, \Delta x_{\text{MIT}}$)이 피팅 대상이며, 식 (2.26)에 넣으면 삽입 기준 $\Delta S_e(x) \propto \partial g / \partial x < 0$ (탈리튬화 방출 $|\Delta S_e| \propto -\partial g / \partial x > 0$)가 MIT 부근의 국소 골(절댓값 봉우리, 작지만 0 아님)이 된다.

게이트 (2.30)를 식 (2.26)에 대입해 한 줄 닫힌식으로 적으면 — logistic 미분 항등식 $\sigma'(z) = \sigma(z)[1 - \sigma(z)]$ (식 (1.74)의 중 항등식과 같은 것, 연쇄율로 $\partial \sigma / \partial x = \sigma' / \Delta x_{\text{MIT}}$)를 써서 $\partial g / \partial x = -\frac{g_{\text{max}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \sigma(1 - \sigma) < 0$ 이므로

$$\Delta S_{e,j}(x, T) = -\frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \frac{g_{\text{max}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \sigma \left(\frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \left[1 - \sigma \left(\frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \right] < 0 \quad (2.31)$$

— 앞의 음부호가 삽입 기준 $\Delta S_{e,j} < 0$ 을 식 자체로 고정하며($g_{\text{max}}, \Delta x_{\text{MIT}}, \sigma(1 - \sigma)$ 모두 양), x_{MIT} 에서 $\sigma(1 - \sigma)$ 가 최대 $\frac{1}{4}$ 라 골이 가장 깊고 양쪽으로 지수적으로 죽어 T1에만 국소화된 종(절댓값 봉우리)이다 — 식 (2.27)의 몰당 환산을 적용하면 $\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = N_A \Delta S_{e,j}$ 가 forward 슬롯에 들어간다.

★모델 가정의 물리적 정당화 — step 대신 logistic 을 택한 이유와 세 초기값의 근거. 이 게이트는 임의 곡선맞춤이 아니라 다음 물리에 근거한다.

- (i) $g_{\text{max}} = 13 \text{ eV/atom}$ — **anchor**. 완전 탈리튬 CoO_2 의 metallic $g(E_F)$ 가 이 값이며(tier A 단일점)[8], 게이트의 “커진” 높이는 측정된 끝점이지 자유 파라미터가 아니다(초기값으로 고정, 도핑 시 소폭 조정).
- (ii) $x_{\text{MIT}} \approx 0.85$ — **전이 중심**. MIT 2상역이 $x \approx 0.75\text{--}0.94$ 에서 관측되므로[7, 1], 그 중앙 ≈ 0.85 가 게이트 중심이다 — 전이가 일어나는 조성을 직접 읽은 값이다.
- (iii) $\Delta x_{\text{MIT}} \approx 0.05$ — **폭**. 발현 2상역의 조성 폭($\approx 0.94\text{--}0.75 = 0.19$)을 logistic의 $\pm 2\Delta x$ 유효폭(≈ 0.2)에 맞춘 것으로, 이 폭은 결합 농도에 의존한다 — 실제 시료는 산소 결손·양이온 무질서가 MIT 발현 조성을 분산시키므로 step(0폭)이 아니라 유한 폭이 물리적이며, *logistic*을 택한 이유가 바로 이것이다: (1) 매끄러운 $\partial U_j / \partial T$ 를 주어 Chapter 1 Part T의 겹침 가중 (§1.15)과 일관되고, (2) 결합이 만드는 발현 조성의 분산을 폭 하나로 흡수해 데이터로 피팅 가능하게 한다 — step 함수는 $\partial g / \partial x$ 가 델타라 비물리적 스파이크를 내고 결합 분산을 담지 못한다.
- (iv) **게이트 형태의 자기일관성**. 식 (2.30)의 logistic은 §1.5.3의 점유 분포(식 (1.19))와 같은 함수형이다 — 전자 띠가 열리는 전이를 “Fermi-함수형 게이트”로 적는 것은 전도 전자 점유 자체가

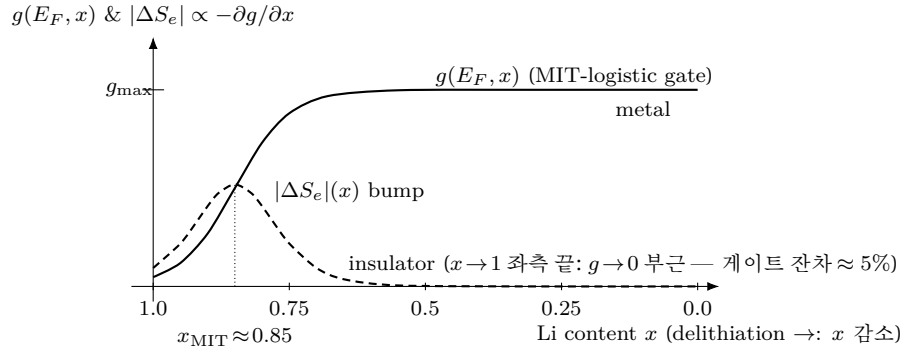


Figure 2: LCO 전자 엔트로피의 MIT-logistic 게이트. 실선 = $g(E_F, x)$ (식 (2.30)): $x \approx 1$ 절연체에서 ≈ 0 , 탈리튬화로 $x_{MIT} \approx 0.85$ 부근에서 metal 의 $g_{max} = 13 \text{ eV/atom}$ 으로 커진다. 파선 = 탈리튬화 시 방출되는 부분몰 전자 엔트로피 $|\Delta S_e| = -\partial S_e / \partial x \propto -\partial g / \partial x > 0$ (식 (2.26)·달린식 (2.31); 삽입 기준 $\Delta S_e = \partial S_e / \partial x < 0$ 의 절댓값으로, x_{MIT} 에서 $\sigma(1-\sigma)$ 가 최대): 전이 중심의 국소 봉우리다 — 적분 방출량은 작지만($\approx 1.1 k_B/\text{atom}$) 골 깊이는 게이트 미분 증폭($1/\Delta x_{MIT}$)으로 몰당 $\approx -46 \text{ J/(mol K)}$ 에 이르러 (§2.5.5 세 양의 구분) MIT 구간 T1 슬롯을 지배하며, config 단독으로 대체 불가. $\Delta S_{e,j} \propto T$ 라 다른 항과 달리 전자 기여의 $\partial U / \partial T$ 가 T 에 선형 (§2.5.2; U-이동은 $\propto T^2$). 흑연엔 이 봉우리가 없다($g(E_F)$ 변화 미미).

Fermi–Dirac (식 (2.23)) 인 것과 한 언어이며, 게이트는 LCO 전자구조의 점유 분포 관점이 자연히 낳는 꼴이다.

2.5.5 크기 검산과 세 양의 구분

크기 검산 — 작지만 MIT 게이트로 필수. 완전 metal 한계의 자리당 전자 엔트로피는 식 (2.24) 로 $S_e/k_B = \frac{\pi^2}{3}(k_B T) g(E_F) = 3.29 \times 0.0259 \text{ eV} \times 13/\text{eV} \approx 1.1 k_B/\text{atom}$ ($T=300 \text{ K}$)이며, 이 값이 게이트가 스스로 예측하는 MIT 적분 전자 방출량과 항등이다. 한편 O3 영역의 부분몰 차 $\approx 0.18 k_B/\text{atom}$ [10](tier B)는 config+vib+ 전자 총합의 부분몰량이라 위 전자 단독 절댓값(1.1)과 척도가 다른 양이다(아래 “세 양의 구분” 참조 — 같은 자릿수 대조를 하지 않는다). 그 O3 총합은 config 가 지배하나 ($> \frac{1}{2}$ [10], tier A), 전자항이 없으면 config 단독으로는 MIT 2상역의 엔트로피 거동을 재현하지 못해 (가장 정밀한 config 전용 스케일브리징 계산 [15]도 order–disorder 소관이지 전자 자유도는 다루지 않는다) 절연체→금속의 전자 자유도가 커지는 신호를 오직 ΔS_e 게이트만 담는다 — “작지만 빠지면 MIT 를 못 그린다”.

★**세 양의 구분(서로 다른 척도)**. 위 크기 논의에 등장하는 세 수치 — 완전 metal 의 전체 자리당 전자 엔트로피 $S_e/k_B = \frac{\pi^2}{3}(k_B T) g(E_F) \approx 1.1 k_B/\text{atom}$ (식 (2.24), $x=0$ 끝점, 절대량), O3 영역의 부분몰 차 $\approx 0.18 k_B/\text{atom}$ [10](한 조성 구간의 변화량 anchor), 게이트 미분의 골 깊이(식 (2.31)·(2.28) 의 몰당 달린 식으로 전이 중심 $\sigma(1-\sigma) = \frac{1}{4}$, $g_{max}=13$, $\Delta x_{MIT}=0.05$, $T=300 \text{ K}$ 에서 $-\frac{\pi^2}{3} R(k_B T/e_V)(g_{max}/\Delta x_{MIT}) \cdot \frac{1}{4} \approx -46 \text{ J/(mol K)}$) — 는 서로 다른 양이므로 한자리에 섞지 않는다. 골 깊이가 부분몰 차보다 큰 것은 $1/\Delta x_{MIT} \approx 20$ 의 게이트 미분 증폭 때문이며, 어느 하나를 다른 하나의 검산으로 쓰지 않는다.

이 전자항이 합산식 (1.101) 에 $U_j(T)$ 를 통해 들어가는 $\Delta S_{rxn,j}^{cat}$ 의 분해 (§2.4)에서 셋째 성분으로 plug-in 되며(흑연은 이 자리가 0), 이 일반화는 전이 파라미터를 LCO 값으로 치환하고 이 항 하나를 추가하는 것만으로 LCO 에 적용된다 (§2.7).

2.5.6 한 점 시연 — 게이트 골이 $\partial U_{oc} / \partial T$ 에 들어가는 곳

게이트의 수치 감각을 흑연 계산 예제 (§1.10.2)와 같은 정신으로 한 점에서 달는다. 입력은 §2.7 의 LCO 3-전이 시연 세트($U = 3.93/3.88/4.05 \text{ V} \cdot \Delta S_{rxn} = +6/-4/-2 \text{ J/(mol K)} \cdot \text{T1 게이트 } x_{MIT} =$

$0.85 \cdot \Delta x_{\text{MIT}} = 0.05 \cdot g_{\text{max}} = 13 \text{ states}/(\text{eV} \cdot \text{Co})$ — *tier-C* 시연값(round-trip 피팅 전 placeholder) 이므로 아래 수치는 물리 크기의 감각이지 실측 예측이 아니다. 전자항은 이중 동결 근사 — 기준 온도 T_{ref} 동결(T^2 곡률은 식 (2.29) 소관)에 더해 조성도 $x=x_{\text{center}}$ 로 동결한 V -무관 상수 오프셋 (§2.7 단일-기준 근사; 단위·부호 규약은 §2.5.3) — 로 들어간다. $T = 298.15 \text{ K}$.

(a) 슬롯 산술 — 동결 조성 = 게이트 중심. 현행 모델은 전자항을 동결 조성 $x_{\text{center}}=x_{\text{MIT}}$ 에서 평가한 V -무관 상수로 T1 슬롯에 넣으므로 (§2.7 단일-기준 근사), 슬롯에 실리는 값은 게이트 중심 조성 $x=x_{\text{MIT}}=0.85$ (Li 함량)의 골 깊이 식 (2.31) $\Delta S_e = -45.7 \text{ J}/(\text{mol K})$ (§2.5.5의 검산값 그대로)이다 — 아래 $\bar{x}$ 는 전하 보존 좌표 (탈리튬화 분율, 식 (1.40))로 게이트의 조성 좌표 x (Li 함량)와 다른 축이며, 좌표 매핑 §2.7 식 (2.46) 으로는 $\bar{x}=0.50$ 근방이 T1 창 중앙 ($\xi_{\text{eq},1} \approx 0.45$, $x \approx 0.85$)에 대응한다. T1 슬롯의 유효 반응 엔트로피와 그 기울기 묶은

$$\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{eff}} = +6.0 + (-45.7) = -39.7 \text{ J}/(\text{mol K}) \implies \Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{eff}}/F = -0.411 \text{ mV/K}.$$

(b) 전하 보존 반전과 관측 계수. 고정 $\bar{x}$ 에서 전하 보존 음함수 (1.40) 를 풀어 U_{oc} 를 얻고, 그 근에서 완전식 (겹침 가중+config; Chapter 1 Part T의 완전식 (1.129)와 같은 구조)으로 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 를 평가하면:

	$U_{\text{oc}} [\text{V}]$	$\partial U_{\text{oc}}/\partial T [\text{mV/K}]$	(단순식/config 묶)
$\bar{x} = 0.50$ (T1 창 중앙, $\xi_{\text{eq},1} \approx 0.45$)	3.9243	-0.312	(-0.328/ +0.015)
$\bar{x} = 0.85$ (T1 창 후반·T3 활성화, $\xi_{\text{eq},1} \approx 0.96$)	4.0095	-0.128	(-0.215/ +0.087)

(c) 게이트를 켜다 켜기. 같은 $\bar{x} = 0.85$ 에서 전자항만 끄면 ($\Delta S_e \equiv 0$) 계수는 $+0.160 \text{ mV/K}$, U_{oc} 는 4.1008 V 다. 게이트를 켜면 슬롯에 실린 $-45.7 \text{ J}/(\text{mol K})$ 가 관측 계수를 $+0.160 \rightarrow -0.128 \text{ mV/K}$ 로 부호까지 뒤집고, U_{oc} 도 -91 mV 이동한다 — ΔS_e 가 기울기 ($\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{eff}}/F$)와 중심 ($U_j(T)$ 의 $T\Delta S$ 항) 양쪽으로 들어가기 때문이다. 슬롯 값 -0.411 mV/K 가 관측 계수 -0.128 mV/K 로 늘리는 것은 겹침 가중(세 전이 분담)과 config 묶(+0.087)의 완충 — 전이 하나의 슬롯이 곧 관측 기울기가 아니라는 §2.4의 요지가 수치로 보인다.

검산. 검산 — (i) 골 깊이 $-45.7 \text{ J}/(\text{mol K}) = §2.5.5$ 검산값·구현 대응값(부록 B)과 일치. (ii) 동결 근사 (§2.7)의 전자항은 V -무관 상수라 조성 국소성이 없다 — $\bar{x}=0.50$ 에서도 T1 슬롯(가중 $\approx 75\%$)에 $-45.7 \text{ J}/(\text{mol K})$ 가 실려 있으며, 끄면 계수가 $-0.312 \rightarrow -0.035 \text{ mV/K}$ (ΔH 고정 규약)로 크게 변한다. 게이트의 조성 국소성 ($\bar{x}$ 축 아닌 x 축, 식 (2.47)의 $z_e(V)$)은 조성-국소 평가를 도입하는 *round-trip* 피팅 단계의 검증 항목이다. (iii) 본 소절의 전 수치는 같은 시연 세트로 구현을 실행해 재현된다(도출 사슬: 음함수 유일근 $\rightarrow$ 완전식 $\rightarrow$ 게이트 슬롯 — 전 단계가 흑연과 동일 구조, 파라미터와 전자항만 LCO).

2.6 LCO dQ/dV peak — 양극 영역의 세 peak

§2.2-§2.5 이 LCO의 중심·분기·엔트로피 분해를 담았으므로, 흑연 §1.6의 평형 peak 유도를 전이 집합만 바꿔 그대로 반복하면 양극 세 peak가 닫힌다.

(a) 출발 — 전하 보존식을 LCO 전이 집합으로. 흑연 §1.6의 출발점인 전하 보존식은 전극을 가리지 않으므로, 전이 집합만 $\mathcal{J}_{\text{LCO}}$ (식 (2.5))로 바꿔 그대로 적는다:

$$Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}} + \sum_{j \in \mathcal{J}_{\text{LCO}}} Q_j^{\text{cat}} \xi_j \implies \frac{dQ}{dV} = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^3 Q_j^{\text{cat}} \frac{d\xi_j}{dV}. \quad (2.32)$$

(b) 연산 — **평형 추종과 logistic 미분의 중 항등식**. 평형 추종이면 $d\xi_j/dV$ 에 평형 기울기가 들어가며, LCO 전이 j 의 평형 진행률은 흑연 식 (1.69) 에 분기 중심 $U_j^{d,cat}$ (식 (2.11)) 을 넣은 (σ_d 는 §2.1.2 규약 (2.1)) $\xi_{eq,j} = \{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^{d,cat})/w_j]\}^{-1}$ 이고, $z_j \equiv \sigma_d(V - U_j^{d,cat})/w_j$ 로 중 항등식 (1.74) ($d\xi_{eq}/dz_j = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})$) 과 연쇄율 $dz_j/dV = \sigma_d/w_j$ 를 곱하면

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} \implies \left| \frac{d\xi_{eq,j}}{dV} \right| = \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} \quad (j \in \mathcal{J}_{LCO}), \quad (2.33)$$

— $\xi(1 - \xi) \geq 0$ 라 peak 모양은 방향 불변·양수이며, $\xi \leftrightarrow 1 - \xi$ (σ_d 뒤집기)에 대칭이다.

(c) 중간식 — **peak 의 세 관측량**. 식 (2.33) 하나에서 전이 j peak 의 위치·순높이·면적이 전부 읽힌다:

$$V_{peak,j} = U_j^{d,cat} (z_j=0), \quad \left(\frac{dQ}{dV} \right)_{j,max}^{eq} = \frac{Q_j^{cat}}{4w_j} \left(\xi_{eq}(1 - \xi_{eq}) \Big|_{1/2} = \frac{1}{4} \right), \quad (2.34)$$

$$\int \left(\frac{dQ}{dV} \right)_j^{eq} dV = Q_j^{cat} \left(\int_0^1 d\xi = 1 \right).$$

(d) 박스 — **LCO 하프셀 3-전이 평형 dQ/dV** . (b)를 (a)에 넣으면 양극 전위 영역의 평형 기준선이 닫히며

$$\left(\frac{dQ}{dV} \right)_{LCO}^{eq}(V, T) = C_{bg} + \sum_{j=1}^3 Q_j^{cat} \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j}, \quad \xi_{eq,j} = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^{d,cat})/w_j]}. \quad (2.35)$$

흑연이 ~ 0.085 – 0.21 V 에 네 peak 를 남기듯 이 식은 표 1 의 입력으로 세 peak — T1 의 ~ 3.90 V (MIT plateau), T2 의 ~ 4.05 V, T3 의 ~ 4.17 – 4.20 V (T2 와 한 쌍의 좁은 order–disorder peak) — 를 남긴다. 세 전위 창 의 실측 계보는 표 1 의 anchor 문헌 [9, 10, 8] 그대로다 (§2.1.1). order–disorder 의 큰 $\Omega_j^{cat} (> 2RT$ 로 피팅될 경우)는 (i) plateau(두-상) 성격을 강화해 평형 peak 를 델타에 가깝게 하고(실측 폭은 w_j 가 현상학적으로 답음 — §1.7), (ii) 분기 gap(식 (2.10) — Ω 에 단조증가, $d\Delta U_j^{hys,cat}/d\Omega_j^{cat} = 2u_j^{cat}/F > 0$)도 Ω_j^{cat} 이 흑연 값보다 크게 피팅되는 만큼 흑연보다 키운다.

폭의 지위. 폭은 흑연과 같은 $w_j = n_j RT/F$ (식 (1.68)) 서식이되, pure-LCO 상도표 물리에서 세 전이 모두 $\Omega_j^{cat} > 2RT$ 의 두-상 측에 놓이므로 그 폭은 §1.5 이중지위의 두-상 측 — 평형 예측이 아니라 broadening 이 정하는 현상학적 자유 피팅 폭이다 (§1.7; 최종 지위 판정은 피팅된 Ω_j^{cat} — §2.3 two-phase calibration).

T1 의 온도 신호. T1 의 위치는 §2.5 의 전자항이 $\Delta S_{rxn,1}^{cat}$ 를 통해 $U_1(T)$ 의 온도 이동에 기여하므로 (식 (2.3)), 다운도 dQ/dV 에서 T1 peak 의 온도 이동을 $\partial U_1/\partial T$ 가 T 에 선형으로 내려가는 것이 전자항의 관측 신호이며 ($\Delta S_{e,1} = a_e T$, $a_e < 0$ — 위치 이동은 $\propto T^2$, 식 (2.29)·§2.5.2), 도평은 §2.3 대로 peak 를 smear-shift 시킨다 (Ω 는 gap-smear 슬롯, U_j^{cat} 이동은 별도 슬롯).

2.6.1 LCO per-peak Ω 커널과 전자항 on/off 토글 — 평균장 축약의 정직한 지위

LCO 하프셀 dQ/dV 는 흑연과 같은 MSMR(전하 보존 반전 $\rightarrow$ 평형 peak, 식 (2.35))로 닫히고, 전이 파라미터만 양극 값으로 바뀐다(표 1). 이 소절은 그 위에 두 가지를 정합하게 엮는다: (i) feature 별 상 성격 차이를 담는 *per-peak* Ω_j^{cat} 커널과 그와 얹힌 §2.3 문구의 #7 정정, (ii) 전자 엔트로피 항을 커브에는 무영향·가역열에만 작용하는 on/off 토글로 재배치하는 규칙. 새 물리는 없다 — 식 (2.6)·(2.7)·(2.8)의 정칙용액 골격과 식 (2.31)·(2.29)의 전자항을 어느 슬롯이 무엇을 담는가로 정리할 뿐이다.

(a) 출발 — **feature 별 상성격은 per-peak Ω_j^{cat} 가 가른다**. LCO 세 전이(표 1)는 상성격이 균일하지 않다: ~ 3.90 V 의 MIT(절연체 $\rightarrow$ 금속) 계열은 회절이 두 상 공존을 보이는 두-상 *sharp* 전이이고 [1, 7],

$x \approx \frac{1}{2}$ 부근 order-disorder 계열은 정렬 상호작용이 무대인 전이다[2]. 이 차이를 forward 모델은 전이별로 다른 Ω_j^{cat} 하나로 담는다 — 흑연 판정자와 같은 문턱에서(식 (2.7)·(2.8)), 자유에너지 곡률이 정하는 정칙용액 (Frumkin) 단일 peak 커널로 닫힌다:

$$\frac{\partial^2 g_j^{\text{cat}}}{\partial \xi_j^2} = \frac{RT}{\xi_j(1-\xi_j)} - 2\Omega_j^{\text{cat}} \implies \left(\frac{dQ}{dV} \right)_j^{\text{eq}} = \frac{Q_j^{\text{cat}} F}{|RT/[\xi_j(1-\xi_j)] - 2\Omega_j^{\text{cat}}|} \xrightarrow{\Omega_j^{\text{cat}} \rightarrow 0} \frac{Q_j^{\text{cat}} \xi_{\text{eq},j}(1-\xi_{\text{eq},j})}{w_j}, \quad (2.36)$$

곧 흑연 판정자 (§1.5.4 식 (1.71))·Si-host Frumkin 종과 같은 분모 $RT/[\xi(1-\xi)] - 2\Omega$ 를 쓰는 한 커널이며, $\Omega_j^{\text{cat}} \rightarrow 0$ 에서 로지스틱 평형 peak 식 (2.35) 로 정확히 환원된다(미지정 시 bit-exact 풀백). 각 전이의 sharp/broad 는 피팅된 Ω_j^{cat} 이 $2RT$ 를 넘는지가 정한다 (§2.3 two-phase calibration) — MIT 계열은 $\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT$ 로 두-상 델타에 가깝고(실측 폭은 w_j 가 답음), 도핑 시료의 order-disorder 계열은 Ω_j^{cat} 이 $2RT$ 아래로 억제되면(식 (2.14)) 상대적으로 *broad* 하다. 곧 하나의 per-peak Ω_j^{cat} 축이 세 feature 를 연속적으로 sharp $\leftrightarrow$ broad 로 조율하며, 이 자유도가 LCO 곡선을 흑연 균일 폭보다 잘 맞춘다(정칙용액 커널 개선 +1.25%p, 우리 ablation 진단).

(b) 연산 — #7 정정: Ω_j^{cat} 는 평균장 축약이지 미시 질서상 안정성 주장이 아니다. §2.3 가 order-disorder 를 정칙용액으로 접을 때 “ $\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT \Leftrightarrow x \approx \frac{1}{2}$ 질서상 안정”(식 (2.12) 부근)이라는 등가 문구는 과대 해석의 소지가 있어 다음으로 정정한다(물리는 유지, 문구만):

$$\Omega_j^{\text{cat}} \equiv \text{전이 } j \text{ 진행좌표 } \xi_j \text{ 의 유효 평균장 쌍상호작용 축약 (미시 질서구조가 아님), } \Delta S_j^{\text{config}} \perp \Omega_j^{\text{cat}} \quad (2.37)$$

— 즉 Ω_j^{cat} 은 Van der Ven 등[2] 의 다체 클러스터 전개를 전이 창의 진행률 한 좌표로 접었을 때 남은 최근접 쌍 몫의 평균장 값이고, 그것이 $2RT$ 를 넘는다는 것은 그 유효 좌표의 불록성 상실(두-상 문턱)을 뜻할 뿐, $x=\frac{1}{2}$ Li·빈자리 초격자의 미시 질서구조를 Ω_j^{cat} 이 기술한다는 말이 아니다. 질서화가 나르는 배치 엔트로피 (config) 는 별도 슬롯 $\Delta S_j^{\text{config}}$ (식 (2.19)) 에 들어가며 상호작용 에너지 Ω_j^{cat} [J/mol] 와 직교한다 — 그래서 정렬의 charge-order ΔS (값·배정 tier C) 를 “ $\rightarrow \Omega_j^{\text{cat}}$ ”로 직접 연결하지 않는다 (§2.3.3 혼동 가드 계승). 이 정정이 *gap* 슬롯(Ω_j^{cat})과 엔트로피 슬롯($\Delta S_j^{\text{config}}$)의 이중계산을 문구 수준에서 막는다.

(c) 중간식 — 전자항은 T_{ref} 동결로 상온 커브에 무영향, $\partial U/\partial T$ 에만 작용. LCO 고유의 전자 엔트로피 $\Delta S_{e,j}(x, T) \propto T$ (MIT 게이트, 식 (2.31))는 반응 엔트로피 슬롯에 들어가되, 그 작용처가 커브와 가역열에서 다르다. 기준온도 T_{ref} 에서 중심 전위는 식 (1.49) 로

$$U_j(T_{\text{ref}}) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{eff}} + T_{\text{ref}} \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(T_{\text{ref}})}{F}, \quad \Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{eff}} \equiv \Delta H_{\text{rxn},j} - T_{\text{ref}} \Delta S_{e,j}^{\text{mol}}(T_{\text{ref}}) \text{ (재기준)}, \quad (2.38)$$

곧 T_{ref} 에서 전자항의 상수 오프셋 $T_{\text{ref}} \Delta S_{e,j}$ 는 유효 엔탈피 ΔH^{eff} 로 흡수되어 $U_j(T_{\text{ref}})$ 를 불변으로 둔다. 따라서 상온($T=T_{\text{ref}}$) 단일 커브는 전자항을 켜든 끄든 같다 — 전자항이 커브에 남기는 것은 $U_j(T_{\text{ref}})$ 가 아니라 오직 그 온도 기울기 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}/F$ 뿐이고, 이는 다운도 데이터(가역열, Chapter 1 Part T §1.17)에서만 관측된다. 실측 뒷받침 — LCO plain MSMR 적합이 $R^2=0.944$ 로 흑연 0.940 과 사실상 같아(우리 진단), 상온 커브 재현에 전자항이 불필요함을 보인다.

(d) 박스 — `include_electronic_entropy` 토글(기본 False). 이를 코드 플래그 한 개로 고정한다:

$$\text{include_electronic_entropy} = \begin{cases} \text{False (기본)} & \Rightarrow \Delta S_e \text{ 를 기본 } \partial U/\partial T \text{ 에서 제외 (} \Delta H^{\text{eff}} \text{ 재기준으로 } U_j(T_{\text{ref}}) \text{ 보존)} \\ & \text{상온 커브 불변 — “커브 구할 땐 전자항 빼고”(사용자 사양),} \\ \text{True (옵션)} & \Rightarrow \partial U_j/\partial T \text{ 에 } \Delta S_{e,j}(T) \propto T \text{ 활성화 (} U\text{-이동 } \propto T^2, \text{ 식 (2.29))} \\ & = \text{v1.0.19/v1.0.23 거동 (G1 회귀는 이 ON 경로로 bit-exact 검증)} \end{cases} \quad (2.39)$$

규칙의 요지 — 상온 커브($dQ/dV @T_{\text{ref}}$)는 토글과 무관하게 전자항 무영향이다($U(T_{\text{ref}})$ 불변, 식 (2.38)). 기본을 **False**(전자항 제외)로 두는 것은 사용자 사양(“커브 구할 땐 빼고”. 브리프 “기본 OFF”)을 따른 것이며, 상온 커브가 어차피 전자항과 무관하므로 곡선 산출엔 값 선택이 무의미하다. 토글이 실제로 가르스 것은 오직 $\partial U/\partial T$ (가역열·다운도)다 — 회사가 **True** 로 전자항의 가역열 기여를 켜서 정량화하고 최종 유지/제거를 결정하는 “있고 없고 선택” 장치다. v1.0.19/v1.0.23 의 상시-ON 거동은 **True** 경로가 bit-exact 로 보존하며 G1 회귀가 그 경로로 검증한다 (OFF 의 $U(T_{\text{ref}})$ 불변 보장 = ΔH^{eff} 재기준, R2 코드 게이트 소관).

★적대적 검토 대응 — 세 물음. (1) “전자항이 정말 필요한가.” 커브에는 불필요, 가역열에는 필요. 상온 dQ/dV 는 식 (2.38) 로 전자항과 무관(plain MSMR $R^2=0.944 \approx$ 흑연 0.940) 하나, MIT 구간의 $\partial U/\partial T$ 온도 서명은 전자항 없이 config 단독으로 재현되지 않는다 (§2.5: config 전용 계산[15] 도 order-disorder 소관, 전자 자유도 미포함) — “작지만 빠지면 MIT 를 못 그린다”는 서명이 가역열 축에 산다. 곧 토글은 두 축을 정직하게 분리하는 장치다. (2) “per-peak Ω 는 과적합 아닌가.” Ω_j^{cat} 은 자유 봉우리 추가가 아니라 회절 [1]·제일원리 클러스터 전개 [2]·전자 상도표 [8] 가 받치는 상성격 축이며, 판정자는 물리적 문턱($\Omega_j^{\text{cat}} \leq 2RT$)이지 임의의 폭이 아니다. 개선폭 +1.25%p 는 완만하고 물리 동기가 분명하다(과적합이면 봉우리 수를 늘리지 Ω 한 축을 조율하지 않는다). (3) “#7 정정이 물리를 바꾸나.” 아니다 — 식·값·슬롯 배치 전부 유지하고, Ω_j^{cat} 를 “미시 질서상 안정성”으로 읽던 문구만 “평균장 축약”으로 정확화한다(식 (2.37)).

주의. 정직한 한계. (i) O3-LCO 온도 의존은 다운도 데이터 없이 미검증. 전자항의 유일한 관측 신호는 $\partial U_1/\partial T$ 가 T 에 선형으로 내려가는 것(U -이동 $\propto T^2$, 식 (2.29))인데, 상온 단일 커브로는 이를 볼 수 없다 — 회사 다운도 셀 데이터가 들어와야 $g_{\text{max}} \cdot x_{\text{MIT}} \cdot \Delta x_{\text{MIT}}$ 게이트 세 초기값과 ΔS_e 부호·기울기가 round-trip 으로 확정된다(현 상태: 연속 $g(E_F, x)$ 는 1차 문헌 부재 겹 G2, §2.5.2). (ii) 전자항 크기의 tier 분리. 함수형 $S_e = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F)$ 는 tier A(Sommerfeld 표준), 완전 metal 끝점 $g(E_F) \approx 13 \text{ e/eV/atom}$ 도 그 한 점에서 tier A [8], 그러나 MIT 를 가로지르는 연속 곡선은 tier 없음 (모델 게이트 가정) — 골 깊이 $\sim -45.7 \text{ J/(mol K)} (T_{\text{ref}} \text{ 동결 시연값})$ 는 시연 감각이지 실측 예측이 아니다. (iii) 6+ feature 는 폐기. 흑연과 같은 규율 — LCO 도 하프셀 상한($\leq 4.2\text{--}4.5 \text{ V}$) 안에서 세 feature 가 실측 상한(고전압 O3→H1-3 는 범위 밖 옵션)이며, 이를 넘어 봉우리를 쪼개는 것은 상도표 미지원 curve-fitting 이다. (iv) $\Delta S_j^{\text{config}}$ 수치는 값·배정 양쪽 tier C(원전 재확인 중, §2.3.3 혼동 가드) — #7 정정은 이 수치를 Ω 로 옮기지 말라는 경계이지 수치 확정이 아니다.

핵심. LCO Ω ·전자항 다리. feature 별 상성격은 per-peak Ω_j^{cat} (식 (2.36))가 피팅된 $2RT$ 초과 여부로 sharp/broad 를 가르며, #7 정정으로 Ω_j^{cat} 은 평균장 축약(미시 질서상 아님)·config 엔트로피는 별도 슬롯 직교(식 (2.37))다. 전자항은 T_{ref} 동결로 상온 커브에 무영향(ΔH^{eff} 흡수, plain MSMR $R^2=0.944 \approx$ 흑연 0.940)이고 $\partial U/\partial T$ (가역열)에만 작용하므로 include_electronic_entropy 는 기본 False(전자항 제외·상온 커브 불변)·True 옵션(가역열에 전자항 활성화 = v1.0.19 거동, G1 회귀가 ON 경로로 검증)으로 둔다(식 (2.39)). 정직 한계: O3-LCO 온도 의존은 다운도 데이터 없이 미검증, 연속 $g(E_F, x)$ 는 tier 없는 모델 게이트.

2.7 MSMR 동형과 전자항 plug-in — LCO 로의 일반화 (파라미터 교체 + 전자항 추가)

이 통합의 실용적 결론 — “같은 골격이 LCO 곡선을 낸다” — 의 근거는 MSMR 동형이다: MSMR 모델이 양극 조성을 전위의 전이별 logistic 합으로 적기 때문이다. 계보를 한 줄로 짚으면 — 삼입 전극의 개방회로 전위를 종(species)별 Nernst-형 점유 합으로 닫는 치환 격자 열역학 모델을 Verbrugge 등이 흑연·스피넬·인산철·층상 산화물에 한 틀로 세웠고 [12], Baker-Verbrugge 의 다공 전극 정식화가 이를 multi-species, multi-reaction(MSMR) 모델로 명명했으며 [13], 엔트로피·온도 의존 파라미터화가 뒤따랐다 [14].

2.7.1 MSMR 대응 — 같은 logistic, 같은 부호 규약

(a) 출발 — MSMR 종별 점유식.

$$x_j = \frac{X_j}{1 + \exp[f(U - U_j^0)/\omega_j]}, \quad (2.40)$$

여기서 X_j 는 종(전이) j 의 용량 분율, U_j^0 는 종 중심 전위다. 원계열 MSMR 의 지수 인자 $f = F/RT$ (항상 양)·무차원 폭 ω_j 를 본 장은 F/RT 를 폭에 흡수($\omega_j \mapsto \omega_j RT/F$, 전압 차원)해 방향 부호 $f = \pm 1$ 만 지수에 남기도록 재모수화하며, 이는 폭 슬롯 대응이 흑연 식 (1.68) 의 $w_j = n_j RT/F (n_j \leftrightarrow$ 무차원 $\omega_j)$ 와 동형임을 드러낸다(정식 대응은 아래 식 (2.44)).

문헌 근거. 다리 — *eq:msmr* 가 어느 정식화이고 계보의 어디서 명명됐는가. 식 (2.40) 의 종별 logistic 점유식은 Verbrugge 등[12] 이 삽입 전극 OCV 를 치환 격자 열역학의 종별 Nernst-형 점유함으로 담아 세운 표준 파라미터화이고, Baker-Verbrugge[13] 의 다공 전극 정식화가 이를 “*multi-species, multi-reaction(MSMR)*”로 명명한 것이다. 대응은 다음과 같다(왼쪽이 본문 기호, 오른쪽이 원 논문 량):

본문(식 (2.40), (2.44))	MSMR[12, 13] 대응량
종별 점유 $x_j = X_j/(1 + e^{f(U-U_j^0)/\omega_j})$	동일 종별 점유식 (Verbrugge 2017)
지수 인자 $f = F/RT (> 0)$	$f = F/RT$ (동일 정의)
종 용량 분율 X_j	X_j = 종 j 가 점유 가능한 <i>host</i> 자리 분율
종 중심 전위 U_j^0	U_j^0 = 농도무관 표준 전극 전위
무차원 폭 ω_j	ω_j = 반응 j 의 무질서 정도 파라미터
총 조성 $\sum_j X_j \theta_j^{\text{MSMR}}$	$x = \sum_j x_j$ (자리 보존 총합)
명명 “MSMR”	Baker-Verbrugge 2018 “ <i>multi-species, multi-reaction</i> ”

등치의 핵은 폭 슬롯의 재모수화다 — 원계열의 무차원 폭 ω_j 에서 F/RT 를 폭으로 흡수하면 본문의 전압-차원 폭 $w_j = n_j RT/F$ 가 되고, 지수엔 방향 부호만 남는다:

$$\frac{f(U - U_j^0)}{\omega_j} \xrightarrow[\omega_j \mapsto w_j = n_j RT/F]{f=F/RT \text{ 흡수}} \frac{\sigma_d(V - U_j^d)}{w_j}, \quad (U, U_j^0, \omega_j, X_j, f) \leftrightarrow (V, U_j^d, w_j, Q_j, \sigma_d), \quad (2.41)$$

곧 식 (2.44) 의 1:1 대응이며, 계수비교 한 줄($f/\omega_j = \sigma_d/w_j$)이 방향 인자 $f = +\sigma_d$ 를 유일하게 고정한다(본문 §2.7.1(c)). 방법 요지 — Verbrugge 등은 삽입 전극 OCV 를 치환 격자 열역학의 종별 점유(자리 보존 $\sum_j X_j$)의 Nernst-형 함으로 담아 식 (2.40) 을 세웠고, Baker-Verbrugge 가 이를 다공 전극 다반응 정식화로 확장하며 MSMR 로 명명했다. 가정 차 — 원계열 MSMR 은 방향 없는 평형 등온선이고 폭이 무차원 ω_j (지수의 F/RT 항상 양)이나, 본문은 F/RT 를 폭에 흡수($\omega_j \mapsto w_j$, 전압 차원)하고 방향 부호 $f = +\sigma_d$ 를 남겨 충·방전을 재배선하며, 순정 MSMR 에 없는 히스테리시스 분기(γ_j , §2.3)와 $T1$ 전자 엔트로피 항(§2.5)을 추가로 없앤다 — 함수형 동형이지 물리량 동일이 아니다(x_j/X_j 는 리튬화 점유, ξ 는 탈리튬화 진행률).

(b) 연산 — 정규화. 식 (2.40) 을 종 용량으로 나누면 종별 점유율(리튬화 분율)과 그 여집합(탈리튬화 진행률)이 나온다:

$$\theta_j^{\text{MSMR}} \equiv \frac{x_j}{X_j} = \frac{1}{1 + e^{+f(U-U_j^0)/\omega_j}}, \quad \xi_j^{\text{MSMR}} \equiv 1 - \frac{x_j}{X_j} = \frac{1}{1 + e^{-f(U-U_j^0)/\omega_j}}, \quad (2.42)$$

이고 총 조성은 $\sum_j X_j \theta_j^{\text{MSMR}}$ (리튬 함량), 추출 전하는 그 여집합의 가중합 $\sum_j Q_j \xi_j$ — 용량 가중 $X_j \leftrightarrow Q_j$ 로 읽으면 §2.6 의 전하 보존식 (2.32) 과 같은 구조(용량-가중 logistic 함)다. (c) 중간식 — 여집합 항등식과 방향 인자 대응. Chapter 1 logistic 서식은 여집합에 대해 닫혀 있다 — 같은 중심.

꼭에서

$$1 - \xi_{\text{eq},j}^{(\sigma_d)}(V) = \frac{1}{1 + e^{+\sigma_d(V - U_j^d)/w_j}} = \xi_{\text{eq},j}^{(-\sigma_d)}(V), \quad (2.43)$$

곧 점유와 진행률은 방향 인자 부호 하나로 오가며 종 $\xi(1 - \xi)$ 는 이 교환에 불변이다 (§2.6(b)의 중항등식 도출부). 이제 같은 물리량끼리 맞댄다 — MSMR 점유율 $\theta_j^{\text{MSMR}} = x_j/X_j$ (리튬화 분율)는 Chapter 1의 점유 $\theta_{\text{eq},j} = 1 - \xi_{\text{eq},j}$ 와, 그 여집합 ξ_j^{MSMR} (탈리튬화 진행률)는 Chapter 1의 진행률 $\xi_{\text{eq},j}$ (식 (1.69))와 같은 종류의 양이다. 진행률끼리 지수를 맞대면 ($-f \leftrightarrow -\sigma_d$), 점유끼리 맞대도 ($+f \leftrightarrow +\sigma_d$) 동일하게, 슬롯별로

$$U \leftrightarrow V, \quad U_j^0 \leftrightarrow U_j^d, \quad \omega_j \leftrightarrow w_j, \quad X_j \leftrightarrow Q_j, \quad f = +\sigma_d \quad (2.44)$$

가 1:1로 읽힌다 — 방향 인자 대응 $f = +\sigma_d$ 는 두 지수가 모든 U 에서 일치할 것을 요구하는 항등식의, 이 pairing 하에서의 유일해다 (계수비교 한 줄: 두 지수 $-f(U - U_j^0)/\omega_j$ 와 $-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j$ 가 모든 U 에서 같으려면 U 의 1차 계수가 같아야 하므로 $f/\omega_j = \sigma_d/w_j$ 이고, 꼭 슬롯 대응 $\omega_j \leftrightarrow w_j$ 아래에서 $f = +\sigma_d$ 만 남는다). 원계열의 $f = F/RT > 0$ 는 이 규약에서 탈리튬화 진행 ($\sigma_d = +1$ 슬롯)에 대응하며, MSMR 평형 등온선 자체는 방향이 없는 양이라 σ_d 는 훑는 방향의 해석만 정한다. ★같은 **logistic** 이라는 것은 함수형 동형이지 물리량 동일이 아니다 — x_j/X_j 는 리튬 함량 몫(점유)이고 ξ 는 탈리튬화 진행률이라, 둘을 직접 등치하면 부호가 뒤집힌 $f = -\sigma_d$ 가 나온다 (식 (2.43)의 여집합 뒤바꿈 — 종 $\xi(1 - \xi)$ 는 이 교환에 불변이라 관측 peak 은 어느 쪽으로든 같으나, 방향 서술은 그렇지 않다). 이로써 탈리튬화/리튬화 진행 방향이 두 모델에서 일관되게 맞춰진다 ($U_j^0 \leftrightarrow U_j^d$ 대응은 방향 분해 파라미터화로 읽으며, 순정 MSMR 평형 등온선은 $\gamma_j=0$ 의 U_j 대응이 기본형이다). **(d) 박스 — MSMR → 평형 peak 변환 폐쇄.** 대응표 (2.44) 아래에서 MSMR 중별 미분용량과 Chapter 1 평형 peak 은 같은 식이다:

$$Q_j \left| \frac{d(x_j/X_j)}{dU} \right| = Q_j \frac{\theta_j^{\text{MSMR}}(1 - \theta_j^{\text{MSMR}})}{\omega_j} \equiv Q_j \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} \quad (\text{식 (2.35)의 피가수}), \quad (2.45)$$

($|f| = 1$; $\theta(1 - \theta) = \xi(1 - \xi)$ — 여집합 불변).

2.7.2 두 변경과 전자향 plug-in 사슬

따라서 Chapter 1의 곡선 골격(평형 진행률 logistic·평형 중심·합산식 (1.101))은 구조 변경 없이 LCO에 적용되며, 바뀌는 것은 단 둘이다:

- (i) 전이 파라미터 교체 — 흑연 초기값(표 2) → LCO 초기값(표 1): ($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}, Q, \Omega, \Delta H_a, \dots$) 값을 양극 영역으로.
- (ii) 전자 엔트로피 항 **plug-in** — T1 전이의 ΔS_{rxn} 평가에 몰당 전자향을 더하는 한 줄이며, 그 forward 사슬은 조성 좌표에서 dQ/dV 까지 아래와 같이 닫힌다. **(a) 출발 — 좌표 매핑의 닫힌 꼴.** 게이트(식 (2.30))는 조성 x 의 함수인데 곡선 계산은 전위점 V 에서 직접 진행되므로, T1 창의 x 범위(표 1: $x_{\text{hi},1} \approx 0.94, x_{\text{lo},1} \approx 0.75$)를 T1 진행률로 선형 보간해 잇는다:

$$x(\xi_{\text{eq},1}(V)) = x_{\text{hi},1} - (x_{\text{hi},1} - x_{\text{lo},1}) \xi_{\text{eq},1}(V) \quad (2.46)$$

($\xi_{\text{eq},1}$ 은 탈리튬화-형 진행률(방향 규약은 §2.1.2) — $\xi=0 \leftrightarrow x_{\text{hi},1}$, $\xi=1 \leftrightarrow x_{\text{lo},1}$, $x_{\text{MIT}} \approx 0.85$ 가 창 내부; 표 두 끝점만 쓰는 단순 선형보간(tier C)이며 함수형 확정은 round-trip 피팅 몫). **(b) 연산 — 게이트 대입.** 식 (2.46)를 게이트 인자에 넣고 몰당 나뉠셈 형(식 (2.31)·(2.28)·(2.27))

으로 적으면 전위점 V 의 전자량이 닫힌다:

$$\Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(V, T) = -\frac{\pi^2}{3} R \frac{k_B T}{eV} \frac{g_{\text{max}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \sigma(z_e(V)) [1 - \sigma(z_e(V))], \quad z_e(V) = \frac{x(\xi_{\text{eq},1}(V)) - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}}. \quad (2.47)$$

(c) 중간식 — 슬롯 합과 온도 적분. 이를 분해식 (2.19) 의 셋째 슬롯에 넣고 (★단위 주의 — forward 슬롯 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 J/(mol K) 라, 자리당 식 (2.26) 가 아니라 N_A 를 곱한 몰당 식 (2.27) 를 넣어야 한다; N_A 배 누락 시 전자량이 $\sim 10^{23}$ 배 과소), 온도 계수 관계 (2.3) 를 기준온도에서 적분하면 T1 중심의 온도 이동이 닫힌다:

$$\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(V, T) = \Delta S_1^{\text{config}} + \Delta S_1^{\text{vib}} + \Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(V, T), \quad U_1(V, T) = U_1(T_{\text{ref}}) + \frac{1}{F} \int_{T_{\text{ref}}}^T \Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(V, T') dT'. \quad (2.48)$$

전자량이 $\propto T'$ 라 이 적분의 닫힌형이 식 (2.29) 의 T^2 곡률이고, 현행 모델은 ΔS_e 를 T_{ref} 에서 동결한 상수 오프셋(단일-기준 근사 — 조성도 $x=x_{\text{center}}$ 로 동결해 V -무관 상수) 으로 넣으므로 $U_1(T) \approx U_1(T_{\text{ref}}) + [\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(x_{\text{center}}, T_{\text{ref}})/F](T - T_{\text{ref}})$ 의 선형 $U(T)$ 가 된다(동결 근사의 결과 — 다운도 T^2 곡률은 round-trip 피팅 단계 과제). 평가 순서 주의 — 식 (2.46) 이 $\xi_{\text{eq},1}$ 을, $\xi_{\text{eq},1}$ 이 U_1 을 참조하는 고정점 구조이나, 동결 근사는 순환이 없고, 정밀형도 전자량 제외 중심으로 $\xi_{\text{eq},1}^{(0)}$ 을 먼저 평가해 1회 갱신하는 것을 초기 근사로 채택한다(되먹임 이동 $|\Delta S_e^{\text{mol}}|/F \times |T - T_{\text{ref}}| \approx 0.47 \text{ mV/K} \times 30 \text{ K} \approx 14 \text{ mV} \lesssim w_1$ — 폭 이하 스케일이라 보정이 작다는 상한이며, 수렴 여부 자체는 round-trip 피팅 단계에서 수치 확인한다). (d) 박스 — **plug-in forward** 사슬.

$$\boxed{\begin{aligned} x(\xi_{\text{eq},1}(V)) &\xrightarrow{(2.47)} \Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(V, T) \xrightarrow{(2.48)} U_1(T) \xrightarrow{(2.11)} U_1^{d,\text{cat}} \\ &\xrightarrow{(1.69)} \xi_{\text{eq},1} \xrightarrow{(2.35)} \left(\frac{dQ}{dV}\right)_1 = Q_1 \frac{\xi_{\text{eq},1}(1 - \xi_{\text{eq},1})}{w_1} \end{aligned}} \quad (2.49)$$

$g(E_F, x)$ 는 식 (2.30) 의 게이트로, 초기값 3개($g_{\text{max}}, x_{\text{MIT}}, \Delta x_{\text{MIT}}$) 를 피팅 인자로 노출.

$\partial U_j / \partial T \leftarrow \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} / F$ 의 경로(식 (2.3))는 흑연과 동일 — 곧 “파라미터 +1 항” 외에 구조 변경이 없다는 것이 “흑연 forward 골격이 LCO 양극까지 한 틀로 닫힌다”는 주장의 실증적 근거이자, 본 챕터가 두 전극을 한 프레임으로 통합한 까닭이다.

References

- [1] J. N. Reimers and J. R. Dahn, “Electrochemical and in situ X-ray diffraction studies of lithium intercalation in Li_xCoO_2 ,” *J. Electrochem. Soc.* **139**, 2091–2097 (1992). DOI: 10.1149/1.2221184.
- [2] A. Van der Ven, M. K. Aydinol, G. Ceder, G. Kresse, and J. Hafner, “First-principles investigation of phase stability in Li_xCoO_2 ,” *Phys. Rev. B* **58**, 2975–2987 (1998). DOI: 10.1103/PhysRevB.58.2975. [제일원리 클러스터 전개 상도표 — $x=\frac{1}{2}$ 질서상·order-disorder.]
- [3] N. F. Mott, “Metal-Insulator Transition,” *Rev. Mod. Phys.* **40**, 677–683 (1968). DOI: 10.1103/RevModPhys.40.677.
- [4] M. Imada, A. Fujimori, and Y. Tokura, “Metal-insulator transitions,” *Rev. Mod. Phys.* **70**, 1039–1263 (1998). DOI: 10.1103/RevModPhys.70.1039. [MIT 분류·상관 물리 리뷰 앵커.]

- [5] C. A. Marianetti, G. Kotliar, and G. Ceder, “A first-order Mott transition in Li_xCoO_2 ,” *Nature Materials* **3**, 627–631 (2004). DOI: 10.1038/nmat1178. [Li 빈자리 속박 정공 불순물 준위의 Mott 전이 — T1 1차 MIT 기작.]
- [6] H. J. Kim, Y. Park, Y. Kwon, J. Shin, Y.-H. Kim, H.-S. Ahn, R. Yazami, and J. W. Choi, “Entropymetry for non-destructive structural analysis of LiCoO_2 cathodes,” *Energy Environ. Sci.* **13**, 286–296 (2020). DOI: 10.1039/C9EE02964H.
- [7] M. Ménétrier, I. Saadoune, S. Levasseur, and C. Delmas, “The insulator–metal transition upon lithium deintercalation from LiCoO_2 : electronic properties and ^7Li NMR study,” *J. Mater. Chem.* **9**, 1135–1140 (1999). DOI: 10.1039/a900016j.
- [8] T. Motohashi, T. Ono, Y. Sugimoto, Y. Masubuchi, S. Kikkawa, R. Kanno, M. Karppinen, and H. Yamauchi, “Electronic phase diagram of the layered cobalt oxide system Li_xCoO_2 ($0 \leq x \leq 1$),” *Phys. Rev. B* **80**, 165114 (2009). DOI: 10.1103/PhysRevB.80.165114; arXiv:0909.3556.
- [9] H. Xia, L. Lu, Y. S. Meng, and G. Ceder, “Phase transitions and high-voltage electrochemical behavior of LiCoO_2 thin films grown by pulsed laser deposition,” *J. Electrochem. Soc.* **154**(4), A337–A342 (2007). DOI: 10.1149/1.2509021.
- [10] Y. Reynier, J. Graetz, T. Swan-Wood, P. Rez, R. Yazami, and B. Fultz, “Entropy of Li intercalation in Li_xCoO_2 ,” *Phys. Rev. B* **70**, 174304 (2004). DOI: 10.1103/PhysRevB.70.174304. [동 그룹: *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004).]
- [11] A. Świdarska-Mocek, E. Rudnicka, and A. Lewandowski, “Temperature coefficients of Li-ion battery single electrode potentials and related entropy changes—revisited,” *Phys. Chem. Chem. Phys.* **21**, 2115 (2019). DOI: 10.1039/c8cp06638h. [LiCoO_2 단전극 $\partial\phi/\partial T \approx +0.83$ mV/K, tier B.]
- [12] Mark Verbrugge, Daniel Baker, Brian Koch, Xingcheng Xiao, and Wentian Gu, “Thermodynamic Model for Substitutional Materials: Application to Lithiated Graphite, Spinel Manganese Oxide, Iron Phosphate, and Layered Nickel-Manganese-Cobalt Oxide,” *J. Electrochem. Soc.* **164**(11), E3243–E3253 (2017). DOI: 10.1149/2.0341708jes. [MSMR 열역학 원전 — 제목에 MSMR 없음·byline 이니셜 없음(출판 표기).]
- [13] D. R. Baker and M. W. Verbrugge, “Multi-Species, Multi-Reaction Model for Porous Intercalation Electrodes: Part I. Model Formulation and a Perturbation Solution for Low-Scan-Rate, Linear-Sweep Voltammetry,” *J. Electrochem. Soc.* **165**(16), A3952–A3964 (2018). DOI: 10.1149/2.0771816jes. [“Multi-Species, Multi-Reaction” 명명 원전.]
- [14] A. Paul, K. Wolfe, M. W. Verbrugge, B. J. Koch, J. S. Lowe, J. Tremblay, J. A. Staser, and T. R. Garrick, “Quantifying the Temperature Dependence of the Multi-Species, Multi-Reaction Model. Part 1: Parameterization for a Meso-Carbon Micro-Bead Graphite,” *ECS Advances* **3**, 042501 (2024). DOI: 10.1149/2754-2734/ad7d1c. [Part II: *J. Electrochem. Soc.* **171**(10), 103505 (2024), DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9.]
- [15] M. Faghih Shojaei, J. Holber, S. Das, G. H. Teichert, T. Mueller, L. Hung, V. Gavini, and K. Garikipati, “Bridging scales with Machine Learning: From first principles statistical mechanics to continuum phase field computations to study order–disorder transitions in Li_xCoO_2 ,” *J. Mech. Phys. Solids* **190**, 105726 (2024). DOI: 10.1016/j.jmps.2024.105726; arXiv:2302.08991.